

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas

Escuela Profesional de Informática



Sistema detector de somnolencia en secuencias de vídeo de conductores manejando usando visión computacional

TESIS

**PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE INGENIERO
INFORMÁTICO**

AUTORES: Juan Carlos Crespín Luis

Raúl Alexander Julián García

ASESOR: Mg. Jorge David Bravo Escalante

TRUJILLO - PERÚ

2019

Dedico esta tesis a :

A mi hermana por estar siempre en los momentos difíciles, por ser el soporte incondicional y por los consejos brindados para salir adelante.

A mis padres, quienes hicieron realidad mi mayor sueño, por estar siempre apoyándome incondicionalmente en todo momento, con la finalidad de verme feliz y que logre una vida profesional para poder defenderme en esta vida.

Juan Carlos Crespín Luis

A mis padres Santos y Rocio, quienes me ayudaron a cumplir con mis sueños.

A mi abuelo Santos Julián, a quién siempre admiré por la gran calidad de persona y haber sido una inspiración para mí.

A mi hijo Adrián Julián, quién es mi más grande motivo de superación.

Raúl Alexander Julián García

Agradecimientos

Agradezco a mis padres, hermanas y familiares por toda la ayuda que me han concedido en los momentos felices y difíciles.

Juan Carlos Crespín Luis

En primer lugar doy gracias a Dios, por haberme dado fuerzas y valor para seguir adelante en esta etapa de mi vida.

Agradezco también a mis padres por haberme ayudado en mi formación ética y profesional con la cual puedo salir a delante cada día.

A mi Universidad, por haberme dado la oportunidad de estudiar esta hermosa carrera, conocer buenos amigos y vivir unos estupendos 5 años de mi vida.

A todas esas personas que de una forma u otra han colaborado para la realización de este proyecto.

Raúl Alexander Julián García

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
FACULTAD DE CIENCIAS FISICAS Y MATEMATICAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INFORMATICA

ACTA DE SUSTENTACION DEL TRABAJO DE TESIS

En la Universidad Nacional de La Libertad – Trujillo, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, siendo las 10:40 a.m. del día miércoles 20 de noviembre del 2019, se reunieron los señores Profesores José Peralta Luján (Presidente), Liz Pedro Huamán (Secretario) y Jorge Bravo Escalante (Vocal-Asesor), integrantes del Jurado nombrados para revisar, estudiar y dictaminar el Trabajo de Tesis presentado por los Bachilleres CRESPIAN LUIS JUAN CARLOS y JULIAN GARCIA RAUL ALEXANDER, aspirantes al Título de INGENIERO INFORMATICO. Con la concurrencia del público, el Señor Presidente del Jurado dio por abierta la actuación.

Acto seguido, los aspirantes sustentaron el Trabajo de Tesis intitulado “SISTEMA DETECTOR DE SOMNOLENCIA EN SECUENCIAS DE VIDEO DE CONDUCTORES MANEJANDO USANDO VISION COMPUTACIONAL” respondiendo.....SATISFACTORIAMENTE.....las preguntas formuladas por los Señores Miembros del Jurado.

Luego procedió a la evaluación en votación secreta y escrita, constatándose que CRESPIAN LUIS JUAN CARLOS y JULIAN GARCIA RAUL ALEXANDER, han sido.....APROBADOS POR MAYORIA....., con lo que el Señor Presidente del Jurado dio por terminada la actuación, sentándose la presente acta que firmaron para constancia, en la ciudad de Trujillo a los veinte días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve.


Prof. José Peralta Luján
Presidente


Prof. Liz Pedro Huamán
Secretario


Prof. Jorge Bravo Escalante
Vocal

Resumen

La presente investigación desarrolla un sistema que detecta somnolencia en conductores de automóviles, este sistema forma parte de los denominados sistemas avanzados de ayuda al conductor (S.A.A.C), el cual tendrá tres tareas relevantes: detectar rostros, detectar ojos y analizar el estado del conductor.

En la actualidad existen sólo prototipos de sistemas que detectan somnolencia en los conductores, que aún no son implantados en el sistema de seguridad de los vehículos.

Al realizar esta investigación se tuvo en cuenta conceptos relacionados con ingeniería de software, visión computacional, somnolencia durante la conducción y secuencias de vídeo; para la implementación del sistema fue necesario basarse en la arquitectura de construcción de un sistema de visión computacional y para la programación se utilizó el lenguaje de programación Python con apoyo de librerías como OpenCV Y Dlib.

Finalmente se analizó el comportamiento del sistema de asistencia al conductor, del cual se obtuvo resultados de más del 90 % de detecciones acertadas del total de pruebas realizadas.

Palabras claves: visión computacional, somnolencia, vídeo.

Abstract

This research develops a system that detects drowsiness in car drivers, this system is part of the so-called advanced driver assistance systems (S.A.A.C., by its acronym in Spanish), which will have three relevant tasks: detect faces, detect eyes and analyze the state of the driver.

At present there are only prototypes of systems that detect drowsiness in drivers, which are not yet implemented in the vehicle safety system.

In carrying out this research, concepts related to software engineering, computational vision, drowsiness during driving and video sequences were taken into account; for the implementation of the system it was necessary to build on the architecture of building a computer vision system and for programming the Python programming language was used with the support of libraries such as OpenCV and Dlib.

Finally, the behavior of the driver assistance system was analyzed, from which results were obtained from more than 90 % of successful detections of the total tests performed.

Keywords: computational vision, somnolence, video.

Índice de figuras

2.1. Clasificación de los sistemas de detección de somnolencia	6
2.2. Ejemplo de métodos basados en el análisis de patrones de conducción	7
2.3. Ejemplo de métodos basados en el análisis de cambios físicos de los ojos y expresiones faciales	7
2.4. Ejemplo de métodos basado en el análisis de cambios de las medidas fisiológica . .	8
2.5. Las características pueden ser extraídas de la cabeza, ojos y boca.	11
2.6. Evolución del índice PERCLOS en una secuencia de 900 imágenes.	13
2.7. Diagrama auxiliar para la definición de PERCLOS y AECS.	14
2.8. Redimensionamiento de una imagen.	16
2.9. Algoritmo de Viola & Jones usando descriptores de HAAR.	16
2.10. Etapas de estudio	22
3.1. Arquitectura del sistema.	25
3.2. Diagrama de clases.	26
3.3. Diagrama de casos de uso.	27
3.4. Diagrama de paquetes del sistema.	28
3.5. Diagrama de componentes del sistema.	28
3.6. Diagrama de secuencia del detector de somnolencia.	29
3.7. Diseño de interfaz de conductor en estado de alerta.	30

3.8. Diseño de interfaz de conductor en estado de somnolencia.	30
3.9. Diagrama de flujo.	31
3.10. Captura y digitalización de imagen.	32
3.11. (a)Imagen en escala de gris. (b) Imagen en escala de gris ecualizada.	33
3.12. (a),(b)Resultados del algoritmo de Viola & Jones.	33
3.13. Resultado de las referencias faciales para etiquetar e identificar atributos faciales. .	34
3.14. Detección de los ojos con Face Landmark.	35
3.15. Puntos de los ojos dados por Face Landmark.	35
4.1. Estado de frame Rostro no encontrado (N).	39
4.2. Estado de frame Ojo abierto (A).	40
4.3. Estado de frame Ojo medio (M).	40
4.4. Estado de frame Ojo cerrado (C).	41
4.5. Vídeos en estado de alerta.	42
4.6. Vídeos en estado de somnolencia por PERCLOS, PERTITL Y AECS.	43
4.7. Resultados de la detección.	45
4.8. Exactitud de los resultados.	46
4.9. Precisión de los resultados.	47
4.10. Sensibilidad de los resultados.	48
4.11. Especificidad de los resultados.	49
4.12. Confiabilidad de los resultados.	50
A.1. Accidentes de tránsito Perú 2006-2017	58
A.2. Muertes por accidentes de tránsito Perú 2006-2017	58
A.3. Parque automotor Perú 1995-2015	59

Índice de tablas

2.1. Cuadro resumen de recolección de datos	20
2.2. Operacionalización de variable	21
4.1. Resultados obtenidos en las pruebas	44
4.2. Tabla de contingencia	45
4.3. Tabla de contingencia con los resultados obtenidos	45

Índice general

Dedicatoria	I
Agradecimientos	II
Resumen	IV
Abstract	V
Índice de Figuras	VII
Índice de Tablas	VIII
1. Introducción	1
1.1. Justificación	2
1.1.1. Justificación Social	2
1.1.2. Justificación Tecnológica	2
1.1.3. Justificación Académica	2
1.2. Formulación del problema	2
1.3. Hipótesis	2
1.4. Objetivos	3
1.4.1. Generales	3
1.4.2. Específicos	3

1.5. Estructura de la tesis	3
2. Métodos y Materiales	5
2.1. Marco Teórico	5
2.1.1. Sistema para la detección de somnolencia	5
2.1.1.1. Métodos utilizados para la detección de somnolencia . .	6
2.1.1.1.1. Análisis basados en patrones de conducción . .	6
2.1.1.1.2. Análisis basados en los cambios físicos de los ojos y expresiones faciales	7
2.1.1.1.3. Análisis basados en el cambio de las medidas fisiológicas	8
2.1.2. Somnolencia en la conducción	8
2.1.2.1. Definición de somnolencia	9
2.1.2.2. Síntomas y alteraciones de los conductores producidos por la somnolencia	10
2.1.2.3. Características visuales de la somnolencia en conductores	11
2.1.3. Indicadores visuales de somnolencia	12
2.1.3.1. PERCLOS	12
2.1.3.2. AECS	12
2.1.3.3. PERLVO	13
2.1.3.4. PERTITL	13
2.1.4. Visión computacional	14
2.1.4.1. Definición	14
2.1.4.2. Niveles de la Visión Computacional	15

2.1.4.3.	Algoritmos en visión computacional	15
2.1.4.3.1.	Redimensionamiento,	15
2.1.4.3.2.	Ecualización de histograma,	16
2.1.4.3.3.	Viola & Jones,	16
2.1.4.3.4.	Facial Landmarks,	17
2.1.5.	Vídeo	17
2.1.5.1.	Definición	17
2.1.5.2.	Características	17
2.2.	Método de la investigación	17
2.2.1.	Diseño de la investigación	18
2.2.1.1.	Tipo de investigación	18
2.2.1.2.	Nivel de investigación	18
2.2.1.3.	Diseño de investigación	18
2.2.2.	Población, muestra y muestreo	18
2.2.2.1.	Población	18
2.2.2.2.	Muestreo	19
2.2.2.3.	Muestra	19
2.2.2.4.	Técnicas de recolección de datos	20
2.2.2.5.	Análisis de datos recolectados	20
2.2.3.	Operacionalización de variables	20
2.2.4.	Etapas de estudio	21
2.2.4.1.	Etapas Conceptual	21
2.2.4.2.	Etapas de planificación	22
2.2.4.3.	Etapas de desarrollo	22

2.2.4.4. Etapa Interpretativa	22
---	----

3. SISTEMA DETECTOR DE SOMNOLENCIA EN SECUENCIAS DE VIDEO

DE CONDUCTORES MANEJANDO USANDO VISIÓN COMPUTACIONAL 23

3.1. Descripción del sistema con visión computacional	23
3.2. Proceso de Modelamiento	24
3.2.1. Diseño del sistema	24
3.2.1.1. Requisitos funcionales	24
3.2.1.2. Requisitos no funcionales	24
3.2.1.3. Arquitectura del sistema	25
3.2.1.4. Diagrama de clases	26
3.2.1.5. Diagrama de casos de uso	27
3.2.1.6. Diagrama de paquetes	28
3.2.1.7. Diagrama de componentes	28
3.2.1.8. Diagrama de secuencias	29
3.2.1.9. Diseño de la GUI	30
3.2.2. Diagrama de flujo del sistema	31
3.3. Implementación	32
3.3.1. Captura de imagen	32
3.3.2. Preprocesamiento	32
3.3.2.1. Redimensionamiento	32
3.3.2.2. Color y mejoramiento del contraste	32
3.3.3. Detección de Rostro	33
3.3.3.1. Algoritmo de Viola & Jones	33

3.3.4.	Detección de ojos	34
3.3.4.1.	Puntos de referencias faciales para hallar los ojos	34
3.3.5.	Estado de los ojos	35
3.3.5.1.	Relación de aspecto del ojo	35
3.3.5.2.	Estados del conductor por fotograma	36
3.3.6.	Detección de somnolencia	37
3.3.6.1.	Indices de somnolencia en el tiempo	37
4.	Resultados y discusión de la tesis	39
4.1.	Resultados	39
4.1.1.	Resultado de estado de frame	39
4.1.2.	Resultado de estado de somnolencia en el tiempo	42
4.1.3.	Análisis de resultados	44
4.1.3.1.	Exactitud	46
4.1.3.2.	Precisión	47
4.1.3.3.	Sensibilidad	48
4.1.3.4.	Especificidad	49
4.1.3.5.	Confiableidad	50
4.2.	Discusión de resultados	52
5.	Consideraciones finales	53
5.1.	Conclusiones	53
5.2.	Trabajos futuros	53
	Bibliografía	55

Apéndice	57
A. Accidentes de tránsito Perú 2006-2017	58

**BIBLIOTECA DE CIENCIAS FÍSICAS
Y MATEMÁTICAS**

Capítulo 1

Introducción

Del total de accidentes de tránsito ocurridos en el Perú (88168 accidentes en el 2017), la causa principal de que ocurrieran fue por imprudencia del conductor: conducir con exceso de velocidad, estar en estado de ebriedad, por estar cansado, fatigado o con sueño; seguido por la imprudencia de peatones: cruzar distraídos, cruzar por lugares inapropiados, por distracción; y en otras ocasiones, pero en menor cantidad, son causados por problemas mecánicos (INEI, 2018). En general, a nivel mundial, el cansancio y la somnolencia durante la conducción han sido descritas como causa primaria de accidentes de tránsito ya que disminuye progresivamente su concentración y pierde capacidad de respuesta ante condiciones específicas que exigen reacciones inmediatas al momento de conducir; habitualmente los accidentes producidos en estas circunstancias tienen alta siniestralidad en términos de pasajeros muertos, heridos y pérdidas materiales.

Esta investigación se realiza debido a que hasta la fecha, en nuestro país, sólo existen algunos trabajos teóricos o prototipos sobre detección de somnolencia y no existen sistemas computacionales implantados que ayuden a minimizar estos accidentes (solo se aplica el reglamento de tránsito, control mediante semáforos y señales de tránsito, y colocación de multas al conductor).

1.1. Justificación

1.1.1. Justificación Social

Motivados a ayudar en la disminución de personas incapacitadas, muertes y todos las consecuencias que dejan los accidentes automovilísticos en la sociedad, proponemos un sistema de ayuda al conductor.

1.1.2. Justificación Tecnológica

Proponer un sistema utilizando la tecnología informática capaz de detectar somnolencia en los conductores que en el futuro pueda ser mejorado e implementado en el diseño de seguridad de los vehículos.

1.1.3. Justificación Académica

Se implementa un sistema de detección de somnolencia con la combinación de diferentes algoritmos de la visión computacional existentes en la actualidad para fomentar el estudio de esta área.

1.2. Formulación del problema

En este trabajo, se propone discutir la detección de somnolencia en conductores para responder a la siguiente pregunta:

¿Cómo detectar la somnolencia de conductores manejando en secuencias de vídeo?

1.3. Hipótesis

Mediante un sistema de visión computacional se detectará la somnolencia en conductores, obteniendo resultados confiables.

1.4. Objetivos

1.4.1. Generales

- Desarrollar un sistema basado en visión computacional para detectar somnolencia en conductores.

1.4.2. Específicos

- Analizar los síntomas y causas de somnolencia en conductores de vehículos.
- Identificar los parámetros y algoritmos que permitan procesar señales del estado de la somnolencia.
- Diseñar el sistema que permita indicar al conductor que está con síntomas de somnolencia.
- Realizar pruebas de funcionamiento del sistema para el control del estado de somnolencia en conductores de vehículos.

1.5. Estructura de la tesis

El presente trabajo está dividido en cinco capítulos. El primer capítulo presenta los aspectos generales del tema tratado: la justificación, formulación del problema, la hipótesis, los objetivos generales y específicos, y la estructura de la tesis.

En el capítulo dos se presenta el marco teórico, soporte del tema, contemplando los conceptos de sistemas para la detección de somnolencia, somnolencia en la conducción, indicadores visuales de somnolencia y la visión computacional.

El tercer capítulo contiene el tema central de la tesis, donde se presenta el modelado e implementación del sistema propuestos.

En el cuarto capítulo se presentan los resultados teóricos y computacionales obtenidos en la investigación.

En el quinto capítulo se presentan las consideraciones finales obtenidas en esta tesis. Inicialmente se presentan las conclusiones, seguida de las recomendaciones para futuras investigaciones relacionadas al tema en cuestión.

Finalmente las referencias bibliográficas usadas para la investigación en esta tesis y en el apéndice cuadros estadísticos de los accidentes de tránsito ocurridos en Perú. Finalmente la declaración jurada y autorización de la tesis.

Capítulo 2

Métodos y Materiales

En este capítulo se presenta una reseña del material bibliográfico investigado con relación a los temas considerados en esta investigación. Los conocimientos investigados son muy amplios, principalmente aquel que ayudó a consolidar las bases del conocimiento científico para elaborar esta tesis, como lo son los temas de visión computacional y detección de somnolencia, sin los cuales sería difícil de modelar y solucionar computacionalmente nuestro sistema de asistencia al conductor.

2.1. Marco Teórico

2.1.1. Sistema para la detección de somnolencia

Con la motivación de aumentar la confianza en la conducción y el sueño del automóvil autónomo, se fueron creando Sistemas Avanzados de Ayuda a la Conducción (SAAC) también conocidos como (ADAS), por sus siglas en inglés, Advance Driver Assistance System. Estos sistemas actúan como copilotos electrónicos, que proporcionan al conductor mayor comodidad y hacen que la conducción sea segura y sin estrés. (Continental, 2019)

Entre los sistemas avanzados de ayuda a la conducción se encuentran los sistemas para la detección de somnolencia, que es objeto de estudio en la presente tesis.

2.1.1.1. Métodos utilizados para la detección de somnolencia

Gracias al aumento significativo del poder de cómputo se van proponiendo varios métodos que involucran el uso de distintas tecnologías para enfrentar el problema de la somnolencia del conductor. (Flores, 2009)

Estos métodos pueden ser clasificados en 3 categorías:

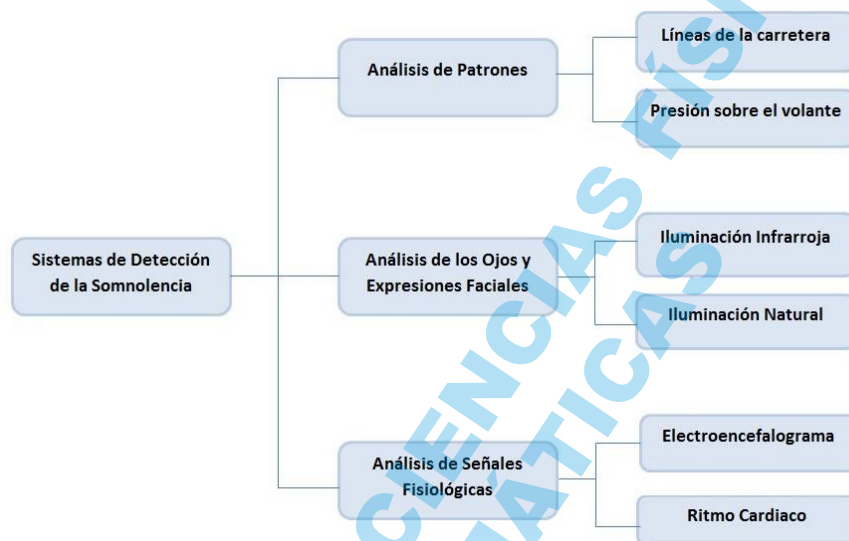


Figura 2.1: Clasificación de los sistemas de detección de somnolencia
Fuente: (Flores, 2009)

- Análisis basados en patrones de conducción.
- Análisis basados en los cambios físicos de los ojos y expresiones faciales.
- Análisis basados en el cambio de las medidas fisiológicas.

A continuación, una breve descripción de los tipos de métodos usados para el reconocimiento de somnolencia en conductores. (Rondon and Paucara, 2013)

2.1.1.1.1. Análisis basados en patrones de conducción Los patrones de conducción son generados a partir de parámetros medibles del conductor y/o vehículo en su entorno, por

ejemplo, la presión ejercida del conductor sobre el volante, o la posición del vehículo con respecto a las líneas pintadas en las carreteras. Este tipo de método es no intrusivo, puesto que no tiene contacto físico directo con el conductor.



Figura 2.2: Ejemplo de métodos basados en el análisis de patrones de conducción

Fuente: (Soria, 2017)

2.1.1.1.2. Análisis basados en los cambios físicos de los ojos y expresiones faciales

En este caso se va analizando secuencias de vídeo con técnicas de procesamiento de imágenes, para poder detectar los cambios físicos generados sobre el rostro y en especial de los ojos del conductor durante el proceso de conducción. Al igual que el caso anterior, estos métodos son no intrusivos.



Figura 2.3: Ejemplo de métodos basados en el análisis de cambios físicos de los ojos y expresiones faciales

Fuente: (Roncero, 2019)

2.1.1.1.3. Análisis basados en el cambio de las medidas fisiológicas Para este último caso se analiza los cambios fisiológicos tales como la variabilidad del ritmo cardíaco, el electromiograma, electroencefalograma, electrooculograma del conductor. El grado de efectividad de estos métodos es bien elevado, pero tiene el gran inconveniente de ser intrusivo al conductor. Por ejemplo, para el electroencefalograma se necesita tener conectado varios electrodos a la cabeza del conductor para poder registrar las ondas cerebrales.



Figura 2.4: Ejemplo de métodos basado en el análisis de cambios de las medidas fisiológica
Fuente: (Velasco, 2011)

Como se observa, existen diferentes métodos para la detección de somnolencia, cada uno con sus respectivas ventajas y desventajas. Hasta la actualidad estos métodos se siguen estudiando y mejorando constantemente, incluso existen estudios de sistemas híbridos donde se combinan 2 o más métodos para la detección de somnolencia, generando sistemas más robustos y confiables.

2.1.2. Somnolencia en la conducción

En la siguiente sección se presenta la definición de la somnolencia y las características más importantes con las cuales podemos llegar a reconocer la somnolencia.

2.1.2.1. Definición de somnolencia

”La somnolencia es la sensación de pesadez y torpeza de los sentidos motivado por el sueño” RAE (2019).

En general, la reducción de la cantidad y/o calidad del sueño nocturno, impide la adecuada recuperación de nuestro organismo, nos provoca somnolencia al día siguiente. Según (Fundacion CEA, 2015), las principales causas de la somnolencia son:

- La privación del sueño: La mayoría de las personas necesita dormir entre 7 y 8 horas diarias, pero eso depende específicamente de cada persona. Dormir poco provoca una fuerte somnolencia, incluso si duermen menos de 4 horas puede tener como consecuencia un adormecimiento muy fuerte.
- El sueño fragmentado, aunque la cantidad de horas sea el adecuado, el despertarse constantemente por la noche conlleva a un mayor cansancio. Para sufrir del sueño fragmentado no solo es necesario llegar a despertarse durante la noche, ya que en ocasiones el sueño es muy ligero y no se alcanza a las fases más profundas.
- Cambios en el horario de sueño, existen personas que por diversos motivos están obligados a cambiar con frecuencia las horas del sueño, por ejemplo, los trabajadores con turnos rotativos.
- Las sustancias con efectos sedantes, el alcohol y ciertos medicamentos pueden producir los efectos de la somnolencia. Incluso las sustancias estimulantes como el café, pueden ser una ayuda a corto plazo. Pero cuando pasa su efecto puede producir un efecto rebote haciendo aparecer el sueño de una forma repentina.
- Los trastornos del sueño, estos trastornos, influyen directamente el ciclo sueño-vigilia.

Entre los principales trastornos del sueño tenemos: el insomnio, hipersomnias, narcolepsia, trastornos respiratorios, trastornos del ritmo cardíaco, parasomnias.

2.1.2.2. Síntomas y alteraciones de los conductores producidos por la somnolencia

Los principales síntomas que se apoderan del conductor y son producidos por la somnolencia son: (Fundación CEA, 2015)

- Picor de los ojos, pesadez y agotamiento.
- Dolor de cabeza y sensación de brazos dormidos.
- Fatiga.
- Adormecimiento por una elevada temperatura en el vehículo.

Las alteraciones o consecuencias más importantes producidas por la somnolencia y que afectan a la conducción son:

- Incremento del tiempo de reacción.
- Menor concentración y más distracción.
- Toma de decisiones más lentas y más errores.
- Alteraciones motoras.
- Movimientos más automatizados.
- Aparición del microsueño.
- Alteración de las funciones sensoriales.
- Alteraciones en la percepción.
- Cambios en el comportamiento.

2.1.2.3. Características visuales de la somnolencia en conductores

Los conductores en estado de somnolencia presentan ciertas características que se pueden extraer de la posición de la cabeza, abertura de los ojos y boca. (Fernandez, 2017)

Entre las principales características visuales de somnolencia tenemos: (Fundacion CEA, 2015)

- Distracción.
- Movimiento de la cabeza, comúnmente llamada “cabeceo”.
- Expresiones faciales.
- Actividad espontanea oculomotora.
- Aumento en la frecuencia del parpadeo.
- Ojos cerrados.
- Bostezo.

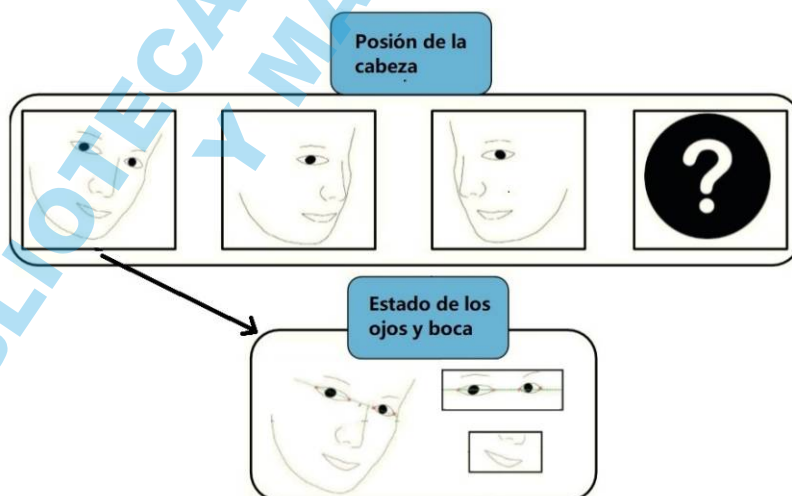


Figura 2.5: Las características pueden ser extraídas de la cabeza, ojos y boca.

Fuente: (Fernandez, 2017)

Cada una de estas características son estudiadas y utilizadas por los investigadores para desarrollar sistemas de vigilancia del conductor usando procesamiento de imágenes y técnicas de inteligencia artificial.

En el presente trabajo estudiamos los síntomas de la somnolencia perceptibles visualmente (características visuales), específicamente de la posición de la cabeza la abertura de los ojos.

2.1.3. Indicadores visuales de somnolencia

Como se mencionó en la sección anterior, existen diferentes tipos de características visuales de la somnolencia que se pueden analizar para ayudar a detectar somnolencia de una manera eficaz.

A continuación, se describen los indicadores visuales de somnolencia con mayor relevancia existentes:

2.1.3.1. PERCLOS

Es el índice que mide el porcentaje en que los ojos están cerrados en un intervalo de tiempo, excluyendo el tiempo gastado en el cierre normal también llamado parpadeo. (Wierwille et al., 1994) En 1998 se estableció un criterio de somnolencia en los ojos cuando el porcentaje de estar cerrado es mayor a 80 %. La métrica resultante es la proporción de tiempo en que los ojos se encontrarán con criterio de cierre de 80 % a más. (NHTSA, 1998)

2.1.3.2. AECS

Este índice se refiere a la velocidad promedio del cierre y apertura de los párpados, el parpadeo. Podemos calcular AECS como la media aritmética de la velocidad en la que se cerraron o abrieron los ojos durante un periodo de tiempo determinado. (Alcántara and Pe-

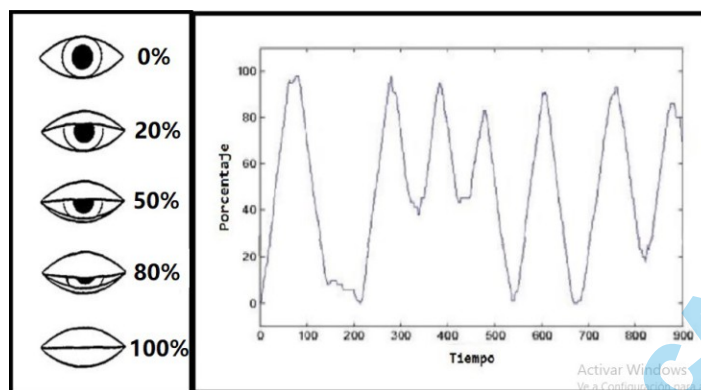


Figura 2.6: Evolución del índice PERCLOS en una secuencia de 900 imágenes.

Fuente: (NHTSA, 1998)

draza, 2018)

Según Zhang et al. (2014), indica que la AECS en una persona despierta puede ser hasta 8 veces mayor que la medida de una persona somnolienta.

2.1.3.3. PERLVO

Este índice mide el porcentaje de abertura vertical de la boca durante un tiempo determinado, se emplea para detectar bostezo. Y aun cuando puede ocurrir que una persona somnolienta no bosteza, se considera que debe incluirse en la detección de somnolencia si se desea un sistema robusto. (Alcántara and Pedraza, 2018)

2.1.3.4. PERTITL

Hace referencia a la proporción del tiempo que el individuo mantiene la cabeza inclinada en relación con el tiempo total definido para la medición. Contabiliza el tiempo en que el sujeto mantiene su cara en dirección hacia abajo o arriba. Se emplea como medida para determinar la existencia de cabeceo incitado por la somnolencia. (Gang, et al.)

A los anteriores indicadores mencionados se les puede agregar indicadores de dirección de la mirada, expresiones faciales y la frecuencia de cabeceo.

De los indicadores anteriormente mencionados, PERCLOS y AECS son los indicadores con mayor popularidad y se complementan perfectamente a la hora de analizar secuencias de video.

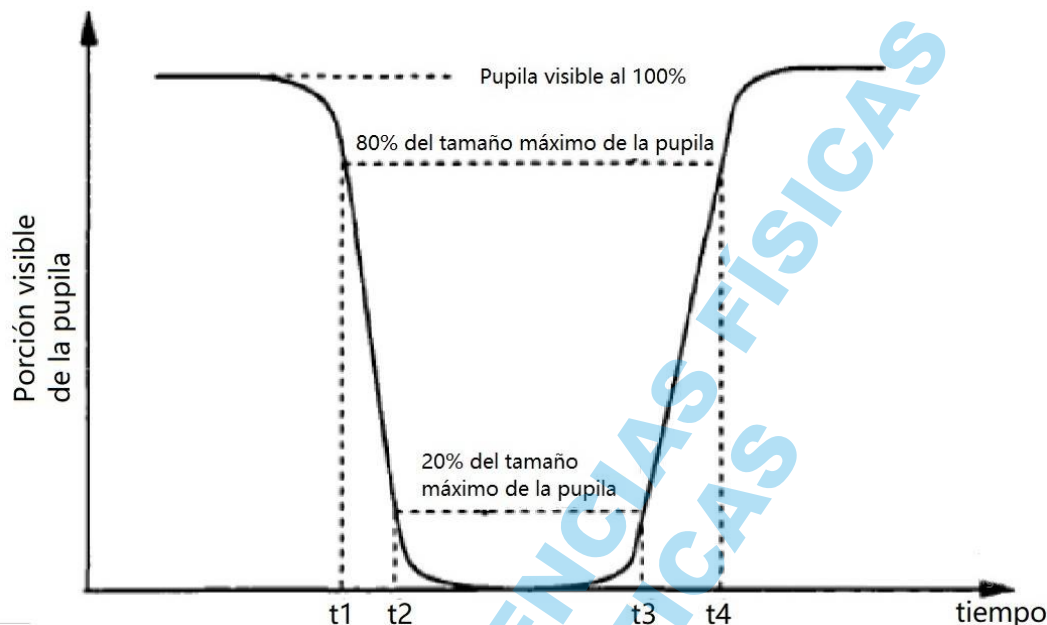


Figura 2.7: Diagrama auxiliar para la definición de PERCLOS y AECS.

Fuente: (Alcántara and Pedraza, 2018)

Apoyados por la figura 2.7 podemos definir la duración del cierre de los ojos (PERCLOS), como la diferencia entre los instantes consecutivos t_2 y t_3 . Y para la velocidad promedio de cierre y apertura de los parpadeos (AECS) definimos como la velocidad entre t_1 y t_2 o entre t_3 o t_4 .

2.1.4. Visión computacional

2.1.4.1. Definición

La visión computacional es basada en la visión humana y esta trabaja con un proceso modelado usando un software.

Muchos confunden la visión computacional con el procesamiento de imágenes, pero el procesamiento de imágenes trata sobre cómo mejorar una imagen para su interpretación por

una persona, mientras que la visión computacional trata de interpretar las imágenes por la computadora. (Espinoza, 2019)

2.1.4.2. Niveles de la Visión Computacional

Según Sucar and Gómez (2012) la visión computacional tiene diferentes etapas o niveles, en cada una de ellas se va reduciendo la cantidad de información hasta llegar a la descripción deseada. Se puede considerar en 3 niveles:

- Nivel bajo: Se trabaja directamente con los pixels para extraer propiedades como orillas, gradientes, profundidad, textura, color, etc.
- Nivel intermedio: consiste generalmente en agrupar los elementos obtenidos en el nivel bajo para obtener líneas, regiones; generalmente con el propósito de segmentación.
- Nivel alto: está generalmente orientado al proceso de interpretación de los entes obtenidos en los niveles inferiores.

Aunque estas etapas son aparentemente secuenciales, esto no es necesario pues se consideran interacciones entre los diferentes niveles.

2.1.4.3. Algoritmos en visión computacional

A continuación algunos algoritmos que utilizamos en la investigación:

2.1.4.3.1. Redimensionamiento, hace noción a volver a precisar las dimensiones de una imagen para aumentar o disminuir el tamaño de la imagen con el riesgo de perder información y calidad de la imagen. (Pérez and Merino, 2014)



Figura 2.8: Redimensionamiento de una imagen.

Fuente: (Pérez and Merino, 2014)

2.1.4.3.2. Ecualización de histograma, pretende obtener para una imagen un histograma con una distribución uniforme, es decir que exista el mismo número de pixels para cada nivel de gris del histograma.

$$T(r_k) = \frac{L-1}{MN} \sum_{j=0}^k (n_j) \quad (2.1)$$

2.1.4.3.3. Viola & Jones, proponen un algoritmo para la detección de rostros en una imagen, usando un clasificador en cascada que garantiza una discriminación rápida y un entrenador de clasificadores Adaboost. (Viola and Jones, 2012)

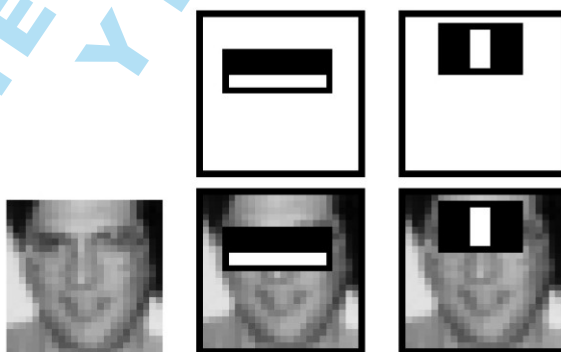


Figura 2.9: Algoritmo de Viola & Jones usando descriptores de Haar.

Fuente: (Viola and Jones, 2012)

2.1.4.3.4. Facial Landmarks, permite realizar una estimación de la pose del rostro rápidamente con un conjunto de árboles de regresión. Con la librería Dlib podemos obtener puntos referenciales de los ojos, cejas, nariz, boca y mandíbula. (Dlib, 2014)

2.1.5. Vídeo

2.1.5.1. Definición

”Sistema de grabación y reproducción de imágenes, acompañadas o no de sonidos, mediante cinta magnética u otros medios electrónicos”. RAE (2019)

Para que el tratamiento de vídeos pueda ser realizado por una computadora, estos deben estar en un formato digital.

A continuación, algunas características de los vídeos digitales: (Rodríguez, 2013)

2.1.5.2. Características

- Proporcionalidad: Es la relación entre la anchura y altura de la imagen
- Resolución: Es la cantidad de pixels de ancho y alto de la captura
- Flujo de bits: Indica la cantidad de bits por segundo que se transmite en un vídeo.
- Fotogramas por segundo(FTS): Es el flujo de imágenes fijas o fotogramas que muestra el vídeo en un segundo.
- Profundidad: Es rango de colores por pixel de la imagen.

2.2. Método de la investigación

El presente trabajo de investigación es de tipo cuantitativo, porque está conformado por un conjunto de procesos de procesos secuenciales, probatorios y medibles cuantitativamente.

A continuación, se detallan los puntos que siguió la investigación:

2.2.1. Diseño de la investigación

2.2.1.1. Tipo de investigación

La investigación es de tipo descriptiva, ya que se enfoca en detallar las características o componentes principales de la población, es decir, saber qué sucede en las secuencias de vídeo.

2.2.1.2. Nivel de investigación

El nivel de la investigación es preexperimental, porque consiste en aplicar un tratamiento a la muestra, para después realizar una medición a la variable.

2.2.1.3. Diseño de investigación

En esta investigación se utiliza el método de diseño post-test, porque se realiza la medición de resultados después aplicar el tratamiento. El diseño se diagrama como sigue:

—>G x O

Donde:

G = Grupo

X = Tratamiento

O = Secuencias de vídeo a las que se le realizará la prueba después del tratamiento.

2.2.2. Población, muestra y muestreo

2.2.2.1. Población

La población está determinada por las secuencias de vídeos (frames) de conductores manejando captados por una cámara digital, volviéndose así nuestra Población infinita e indeterminada.

2.2.2.2. Muestreo

Para nuestra investigación, por conveniencia, la población y el muestreo será el mismo conjunto de datos.

2.2.2.3. Muestra

Para obtener la muestra se utilizó el concepto de muestra no probabilística (también llamadas muestras dirigidas), es decir, selecciona individuos o casos típicos sin intentar que sean estadísticamente representativos de una población determinada.

Para calcular el tamaño de la muestra usamos la siguiente formula:

$$n = \frac{Z^2 \cdot P \cdot Q}{i^2} \quad (2.2)$$

Donde:

n : tamaño de la muestra

Z : Valor correspondiente a la distribución de gauss, en nuestro caso $Z = 1.96$

P : prevalencia esperada del parámetro a evaluar, en nuestro caso $P = 0.5$

Q : $1-P$

i : error que se provee cometer, proveemos $i = 0.05$

Aplicando la formula:

$$n = \frac{1,96^2 \cdot 0,5 \cdot 0,5}{0,05^2} \quad n = 384,16 \quad (2.3)$$

$$n = 384,16 \quad (2.4)$$

$$n = 384 \quad (2.5)$$

Resolviendo la ecuación, obtenemos que la muestra constará de 384 secuencias de video.

2.2.2.4. Técnicas de recolección de datos

Se realizó mediante observación directa, porque se selecciona datos en condiciones relativamente controladas; particularmente el investigador puede manipular la variable de estudio.

2.2.2.5. Análisis de datos recolectados

Para nuestra investigación no se cuentan con instrumentos de medición, a continuación se muestra un resumen de los datos recolectados:

Tabla 2.1: Cuadro resumen de recolección de datos

Genero	Color piel	Anteojos	N Personas	N Videos
Hombre	Piel Clara	SI	4	100
		NO		50
	Piel Monera	SI	4	104
		NO		50
Mujer	Piel Clara	SI	1	20
		NO		20
	Piel Monera	SI	1	20
		NO		20
Total			10	384

Fuente: Elaboración propia

2.2.3. Operacionalización de variables

La variable que se utiliza como elemento para probar la hipótesis es:

- Detección de la somnolencia en conductores.

Tabla 2.2: Operacionalización de variable

Definición de la variable	Dimensión	Indicador
Detección de la somnolencia en conductores	Exactitud	% (Vídeos clasificados correctamente / total de vídeos)
	Precisión	% (Vídeos clasificados con somnolencia correctamente / total de vídeos clasificados positivos)
	Sensibilidad	% (Vídeos clasificados con somnolencia correctamente / total de vídeos con somnolencia)
	Especificidad	% (Vídeos clasificados sin somnolencia correctamente / total de vídeos sin somnolencia)
	Confiabilidad	% (Total de vídeos - Error / Total de vídeos)

Fuente: Elaboración propia

2.2.4. Etapas de estudio

La presente investigación consta de 4 etapas bien definidas, que se mencionan a continuación:

- Etapa conceptual.
- Etapa de planificación.
- Etapa de desarrollo.
- Etapa interpretativa.

2.2.4.1. Etapa Conceptual

En esta etapa se formuló el problema, la hipótesis y los objetivos de estudio que son el punto de partida para realizar esta investigación. Seguido del Diseño de la investigación, donde definimos el objeto de estudio, las variables usadas y los pasos seguidos para llegar a nuestros objetivos. También nutrimos nuestros conocimientos con la revisión conceptual

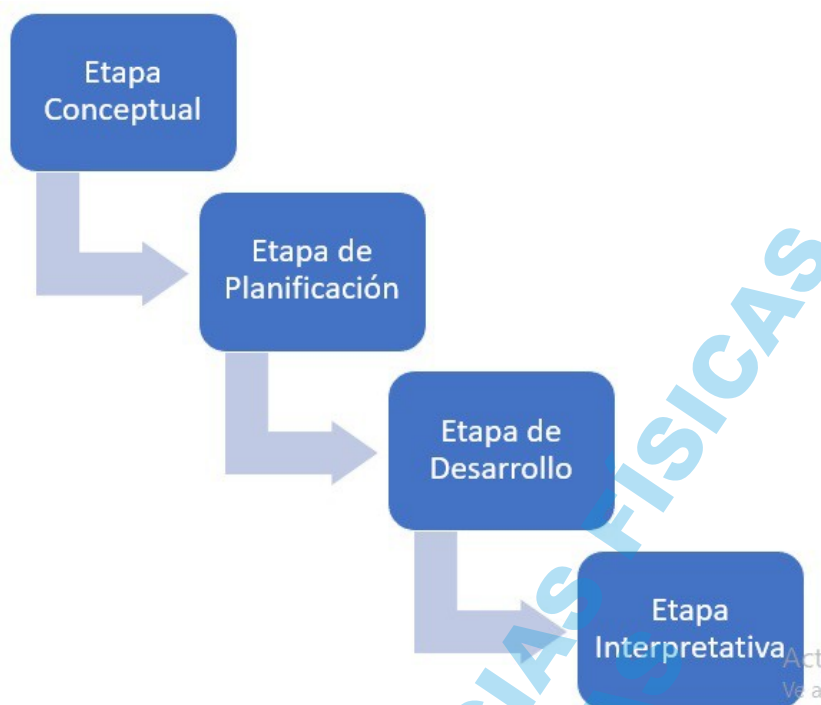


Figura 2.10: Etapas de estudio

Fuente: Elaboración propia

de los temas relevantes para esta investigación, así como de otras investigaciones con un fin parecido.

2.2.4.2. Etapa de planificación

Teniendo bien definido la etapa conceptual de la investigación, proponemos una metodología para el desarrollo del sistema con visión computacional (variable independiente).

2.2.4.3. Etapa de desarrollo

En esta etapa, siguiendo la metodología propuesta, desarrollamos el sistema con visión computacional, proponiendo los diagramas de implementación.

2.2.4.4. Etapa Interpretativa

Finalmente, en esta etapa presentamos los resultados, discusiones y consideraciones finales obtenidos con nuestra investigación.

Capítulo 3

SISTEMA DETECTOR DE SOMNOLENCIA EN SECUENCIAS DE VIDEO DE CONDUCTORES MANEJANDO USANDO VISIÓN COMPUTACIONAL

Basado en los conceptos presentados en los capítulos anteriores, así como de la experiencia obtenida durante toda esta investigación, presentamos el diseño y desarrollo del sistema con visión computacional, que fue probado y validado.

3.1. Descripción del sistema con visión computacional

Dado que la investigación trata de detectar somnolencia en secuencias de vídeo, desarrollamos un sistema con visión computacional que analiza el estado de los ojos para detectar la somnolencia en el conductor. Para esto proponemos usar 3 indicadores visuales de somnolencia que mencionamos y definimos en la sección 2.1.3, y los explicamos a continuación:

- **PERTITL:**

Considerando que el conductor del vehículo debe estar mirando al frente en un alto porcentaje de tiempo, usamos un detector de rostro frontal y consideramos que si el

rostro no es detectado es porque el conductor está distraído o dormido.

- PERCLOS y AECS:

Detectamos somnolencia en el conductor, analizando los ojos, midiendo el tiempo que tiene cerrados los ojos (PERCLOS), además la velocidad con la que abre y cierra los ojos en el proceso del parpadeo (AECS).

No consideramos usar el índice PERLVO porque las personas al bostezar cerramos los ojos como un movimiento involuntario, siendo este echo medible por los indices anteriormente mencionados.

3.2. Proceso de Modelamiento

3.2.1. Diseño del sistema

3.2.1.1. Requisitos funcionales

Teniendo en cuenta que el objetivo principal del sistema es detectar somnolencia, se propone los siguientes requisitos funcionales:

- Detectar rostro del conductor.
- Detectar distracción.
- Detectar ojos del conductor.
- Analizar estado de distracción o estado de los ojos del conductor.
- Detectar somnolencia.

3.2.1.2. Requisitos no funcionales

Para que el sistema tenga un buen rendimiento y disponibilidad, se propone los siguientes requisitos no funcionales:

- No se considera autenticación de usuario.
- Sin limite de usuarios.
- Resolución mínima de video 640x480.

3.2.1.3. Arquitectura del sistema

A continuación, la arquitectura propuesta para el sistema:

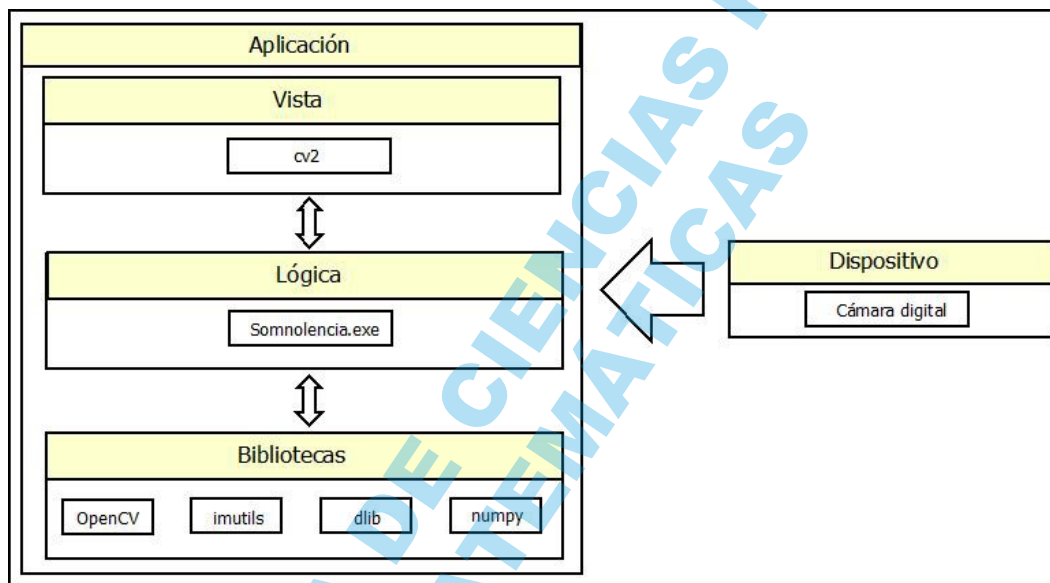


Figura 3.1: Arquitectura del sistema.

Fuente: Elaboración propia

3.2.1.4. Diagrama de clases

Para el sistema, hemos identificado 3 clases:

- Conductor: Persona que manipula en vehículo.
- Vídeo: Secuencia de imágenes de conductores.
- Detector: Es la secuencia de pasos que se sigue para poder detectar la somnolencia.

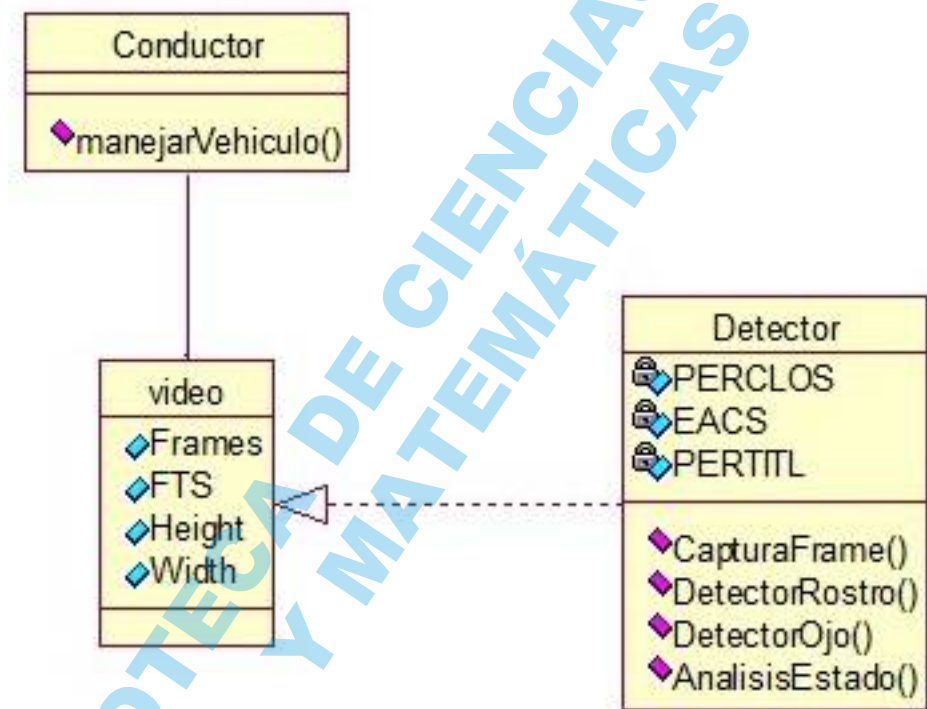


Figura 3.2: Diagrama de clases.

Fuente: Elaboración propia

3.2.1.5. Diagrama de casos de uso

Para el sistema propuesto tenemos 2 casos de uso:

- Captura de vídeo: El sistema inicia junto con la secuencia de vídeo del conductor y termina junto con la secuencia de vídeo del conductor.
- Detectar somnolencia: Es un caso de uso que se encuentra incluido en el caso anterior que inicia y termina junto con él.

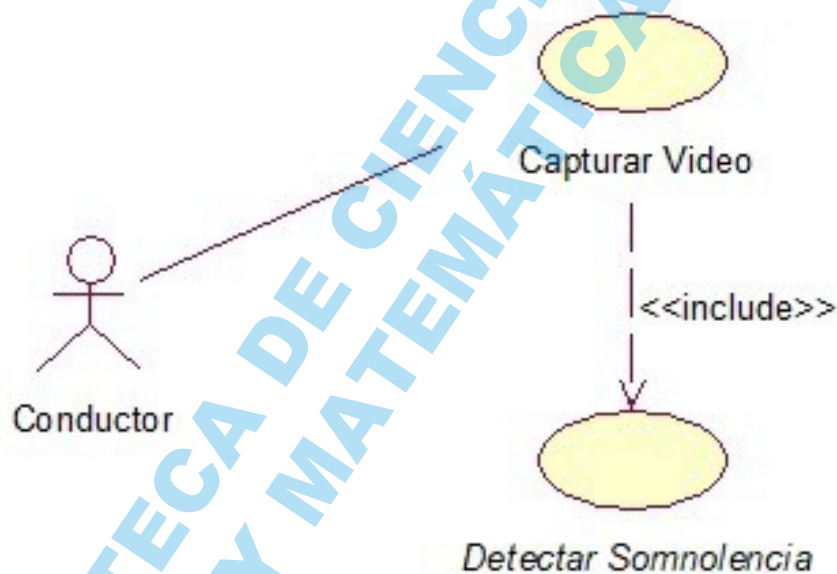


Figura 3.3: Diagrama de casos de uso.

Fuente: Elaboración propia

3.2.1.6. Diagrama de paquetes

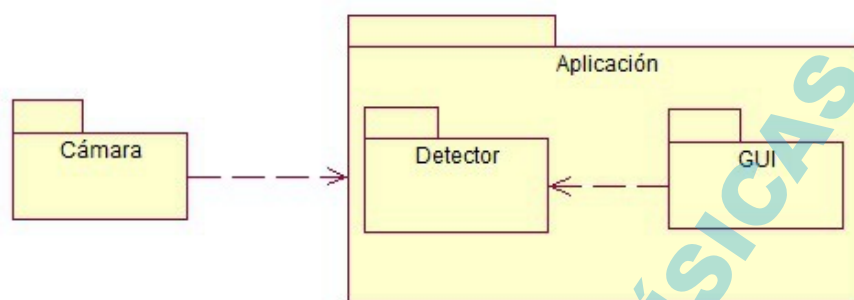


Figura 3.4: Diagrama de paquetes del sistema.
Fuente: Elaboración propia

3.2.1.7. Diagrama de componentes

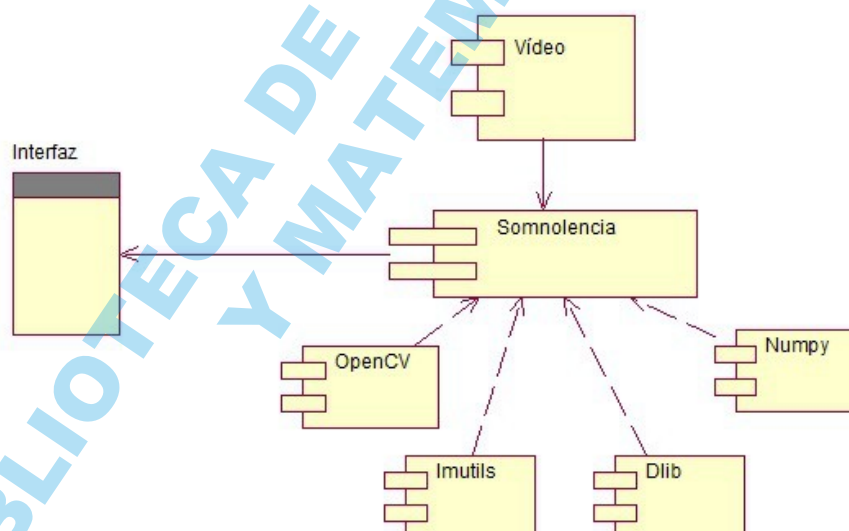


Figura 3.5: Diagrama de componentes del sistema.
Fuente: Elaboración propia

3.2.1.8. Diagrama de secuencias

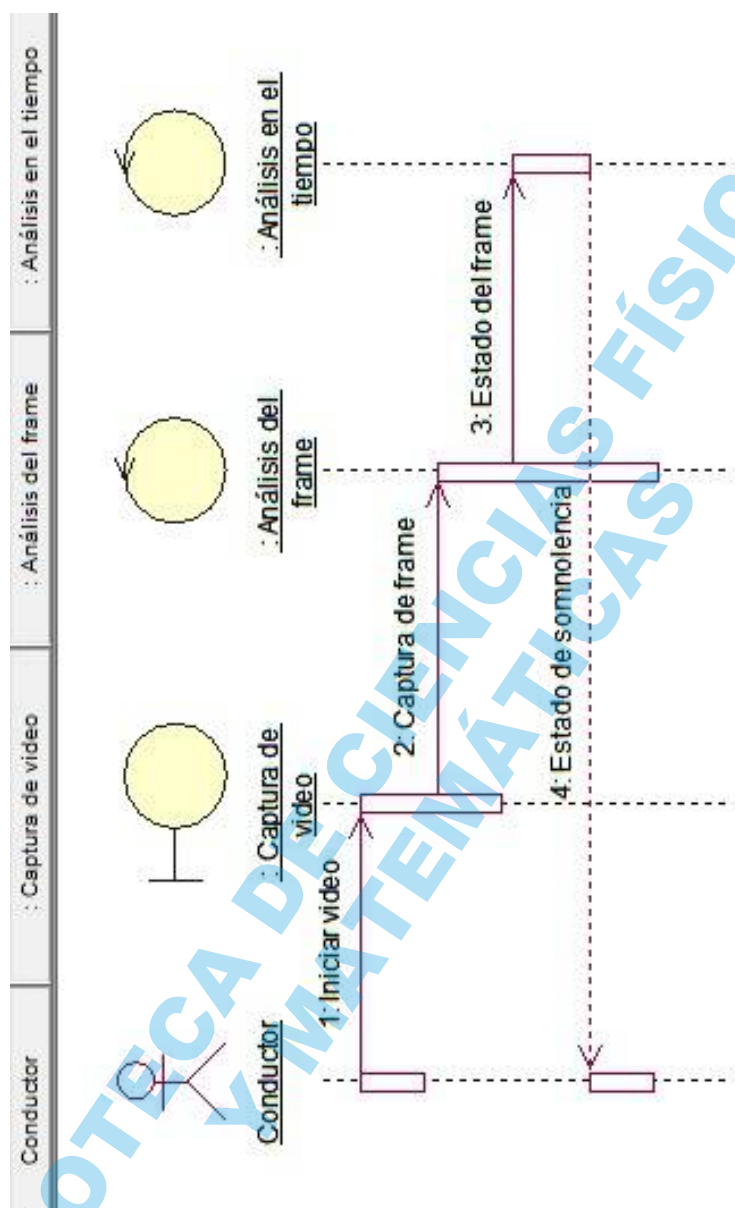


Figura 3.6: Diagrama de secuencia del detector de somnolencia.

Fuente: Elaboración propia

3.2.1.9. Diseño de la GUI



Figura 3.7: Diseño de interfaz de conductor en estado de alerta.

Fuente: Elaboración propia

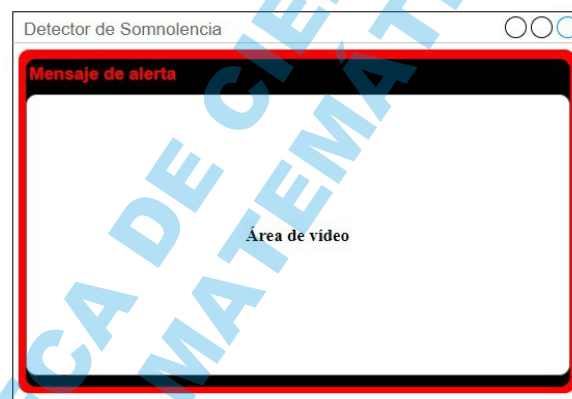


Figura 3.8: Diseño de interfaz de conductor en estado de somnolencia.

Fuente: Elaboración propia

3.2.2. Diagrama de flujo del sistema

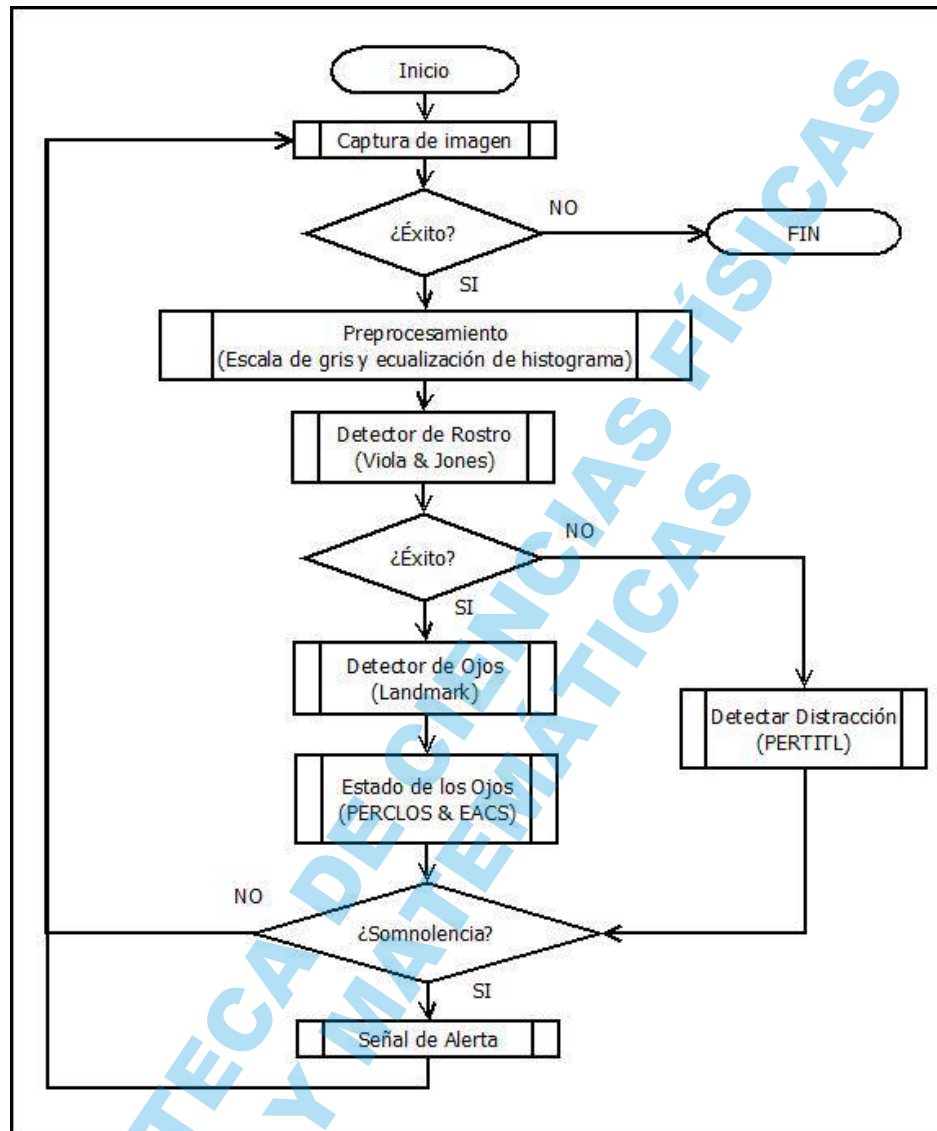


Figura 3.9: Diagrama de flujo.

Fuente: Elaboración propia

3.3. Implementación

3.3.1. Captura de imagen

La captura de la imagen es realizada por una cámara digital con una resolución mínima de 640x480, sin importar la profundidad de la imagen ni el audio. El sistema lee secuencialmente los frames del vídeo.



Figura 3.10: Captura y digitalización de imagen.
Fuente: Elaboración propia

3.3.2. Preprocesamiento

3.3.2.1. Redimensionamiento

Para evitar problemas con las dimensiones del frames de los vídeos a los que puede ser sometido el sistema, se redimensiona las imágenes a un tamaño de 640x480 pixels. Tamaño con el que se considera no hay pérdida de información.

3.3.2.2. Color y mejoramiento del contraste

Convertimos la imagen en escala de gris puesto que no necesitamos la gama de colores para nuestro objeto de estudio.

Realizamos la ecualización del histograma a la imagen en escala de gris, para que la detección de objetos (cara y ojos) no sea vea tan afectado por el cambio de iluminación a la

que está sujeto el conductor.

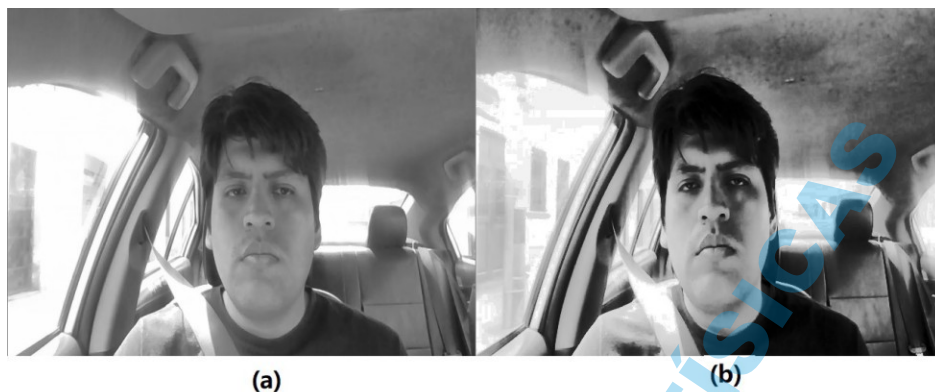


Figura 3.11: (a) Imagen en escala de gris. (b) Imagen en escala de gris ecualizada.
Fuente: Elaboración propia

3.3.3. Detección de Rostro

3.3.3.1. Algoritmo de Viola & Jones

Algoritmo basado en las características de HAAR y el algoritmo de aprendizaje denominado AdaBoost es capaz de detectar rostros en una imagen. (Viola and Jones, 2012)

El algoritmo de Viola & Jones genera un rectángulo denominado región de interés (RI), que localiza la posición del rostro con las coordenadas de la esquina superior izquierda y la esquina inferior derecha.

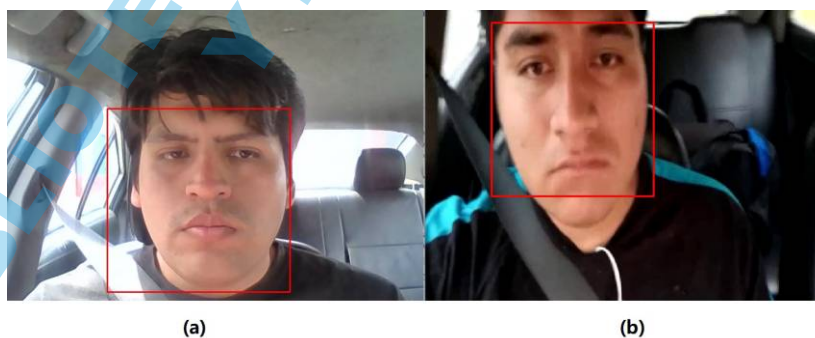


Figura 3.12: (a),(b) Resultados del algoritmo de Viola & Jones.
Fuente: Elaboración propia

3.3.4. Detección de ojos

3.3.4.1. Puntos de referencias faciales para hallar los ojos

El detector de puntos de referencias faciales (Facial Landmark) es una implementación de la alineación de la cara de un milisegundo con un conjunto de árboles de regresión de Vahid Kazemi y Josephine Sullivan que usa un conjunto de entrenamiento de puntos de referencia facial etiquetados en una imagen.

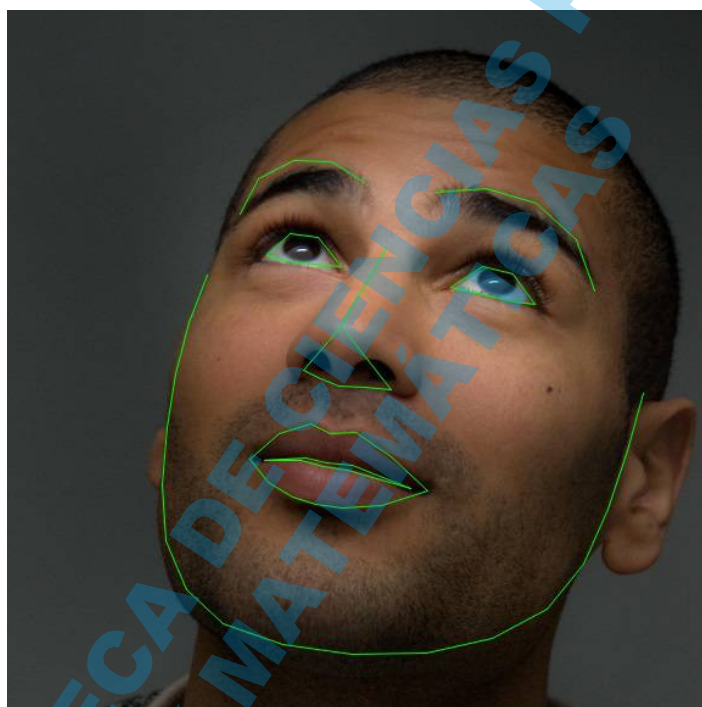


Figura 3.13: Resultado de las referencias faciales para etiquetar e identificar atributos faciales.

Fuente: Dlib (2014)

Como vemos, Facial Landmark detecta puntos muy relevantes en el rostro, pero para esta investigación sólo necesitamos los puntos que hacen referencia a los ojos.

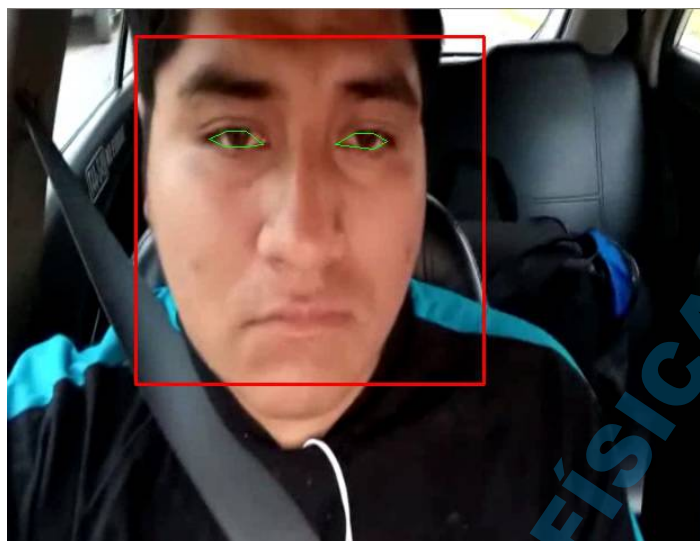


Figura 3.14: Detección de los ojos con Face Landmark.
Fuente: Elaboración propia

3.3.5. Estado de los ojos

3.3.5.1. Relación de aspecto del ojo

Como vemos en la Figura 3.15, Facial Landmark enmarca los ojos usando 6 puntos referenciales. Con ayuda de estos puntos podemos obtener la abertura de los ojos utilizando una relación de aspecto del ojo también conocido como (EAR), por sus siglas en inglés, Eye Aspect Ratio.

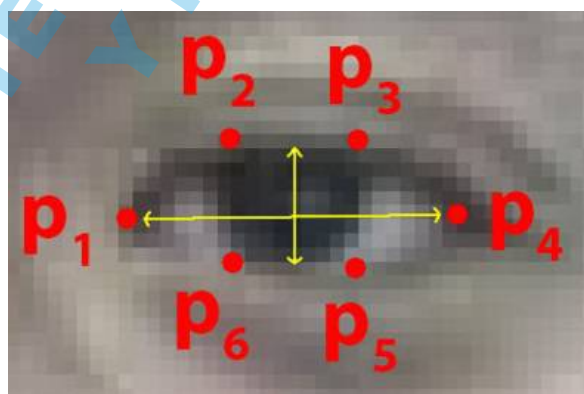


Figura 3.15: Puntos de los ojos dados por Face Landmark.
Fuente: Owais (2017)

Para calcular la apertura del estado del ojo mediante la relación de aspecto del ojo (EAR) operamos la siguiente ecuación: (Owais, 2017)

$$EAR = \frac{||P_2 - P_6|| + ||P_3 - P_5||}{2 \cdot ||P_1 - P_4||} \quad (3.1)$$

Ya que tenemos que analizar 2 ojos operamos la ecuación anterior para cada uno de los ojos y le sacamos el promedio.

$$EAR = \frac{EAR_{left} + EAR_{right}}{2} \quad (3.2)$$

Operando esta ecuación ya podemos obtener el índice PERCLOS y AECS.

3.3.5.2. Estados del conductor por fotograma

En la sección 3.1 especificamos que para la detección de somnolencia usamos 3 índices (PERCLOS, EACS y PERTITL). Estos índices son medidos respecto a un tiempo, es decir, se analiza varios fotogramas para su obtención.

Para cada fotograma (i) analizado en el vídeo podemos obtener 4 estados (E) que nos ayudarán con los índices de somnolencia analizados en el tiempo:

- Rostro no encontrado (N) quiere decir que el conductor no tiene la cabeza en posición frontal.
- Ojo abierto (A) cuando el conductor está en estado de alerta.
- Ojo medio (M) cuando el conductor está cerrando o abriendo el ojo.
- Ojo cerrado (C) cuando el conductor tiene los ojos cerrados.

Los 3 últimos estados (A, M y C) son calculados respecto a EAR, con los siguientes umbrales: Si EAR es mayor o igual a 0.3 el estado del fotograma es Ojo abierto (A), si EAR

es menor que 0.3 y mayor que 0.18 el estado del fotograma es Ojo medio (M), caso contrario, si EAR es menor o igual a 0.18 el estado del fotograma es Ojo cerrado (C).

$$E(i) = \begin{cases} \text{si } EAR \geq 0,3 & A \\ \text{si } EAR < 0,3 \& EAR > 0,18 & M \\ \text{si } EAR \leq 0,18 & C \end{cases} \quad (3.3)$$

3.3.6. Detección de somnolencia

3.3.6.1. Índices de somnolencia en el tiempo

Para dar valor a los índices de somnolencia en el vídeo(v) nos apoyamos del estado del conductor en cada fotograma.

- PERTITL, según MAPFRE (2019), el tiempo de reacción del un conductor está entre 0.5 y 1 segundo, es decir la distracción no debe ser mayor a 0.5 segundos. Por lo tanto la cantidad de frames consecutivos en estado N (Rostro no encontrado) no debe ser mayor al 50 % del FPS del vídeo.

$$T(v) = \begin{cases} \text{si } N > FTS \cdot 0,5 & 1 \\ \text{si } N \leq FTS \cdot 0,5 & 0 \end{cases} \quad (3.4)$$

- EACS, el tiempo promedio que demora una persona en cerrar o abrir los ojo es de 100 milisegundos, es decir 0.1 segundo de vídeo, por lo que la cantidad de frames consecutivos en estado M (Ojo medio) no debe ser mayor al 10 % del FPS del vídeo.

$$E(v) = \begin{cases} \text{si } M > FTS \cdot 0,1 & 1 \\ \text{si } M \leq FTS \cdot 0,1 & 0 \end{cases} \quad (3.5)$$

- PERCLOS, para este indicador tenemos en cuenta la velocidad del parpadeo, el cual tiene un tiempo promedio entre 300 y 400 milisegundos, es decir el tiempo del parpadeo no debe ser mayor a 400 milisegundos; para saber el tiempo que el ojo permanece

cerrado en un parpadeo normal excluimos los 200 milisegundos que demora en abrir y cerrar el ojo. Por lo tanto la cantidad de frames consecutivos en estado C (Ojo cerrado) no debe ser mayor al 20 % del FPS del vídeo.

$$P(v) = \begin{cases} \text{si } C > FTS \cdot 0,2 & 1 \\ \text{si } C \leq FTS \cdot 0,2 & 0 \end{cases} \quad (3.6)$$

Finalmente, ya definidos los índices de somnolencia, definimos la función para detectar la somnolencia en los conductores como:

$$S(v) = T(v) \vee E(v) \vee P(v) \quad (3.7)$$

Capítulo 4

Resultados y discusión de la tesis

4.1. Resultados

4.1.1. Resultado de estado de frame

A continuación se presentan los resultados obtenidos al analizar frame a frame, en los cuales se evidencia los 04 diferentes estados que proponemos en el capítulo anterior:

- Rostro no encontrado (N)

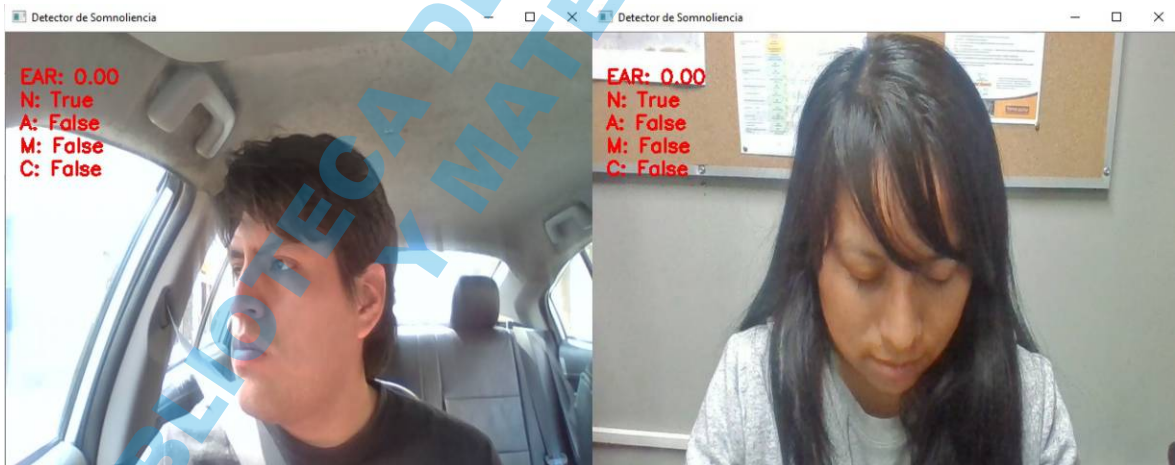


Figura 4.1: Estado de frame Rostro no encontrado (N).

Fuente: Elaboración propia.

- Ojo abierto (A)

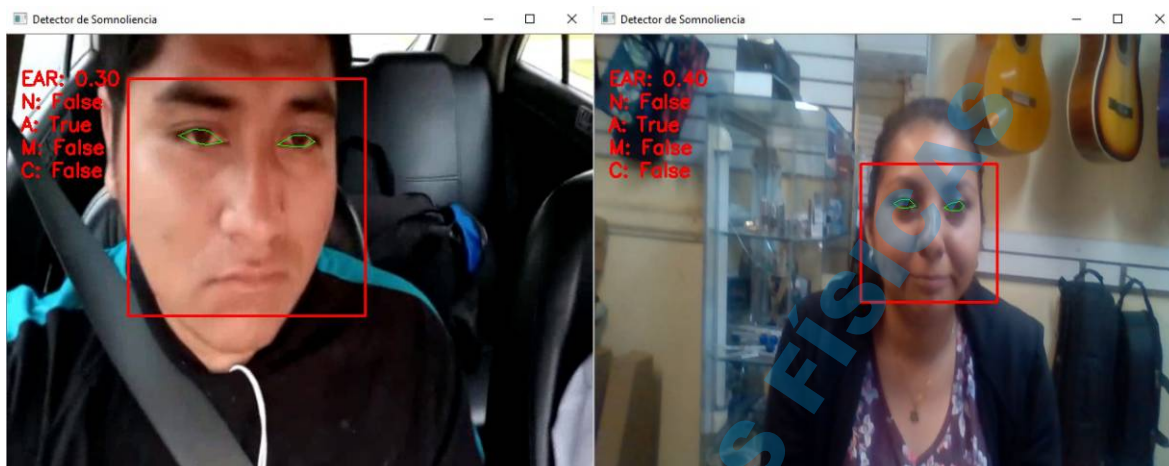


Figura 4.2: Estado de frame Ojo abierto (A).
Fuente: Elaboración propia.

- Ojo medio (M)

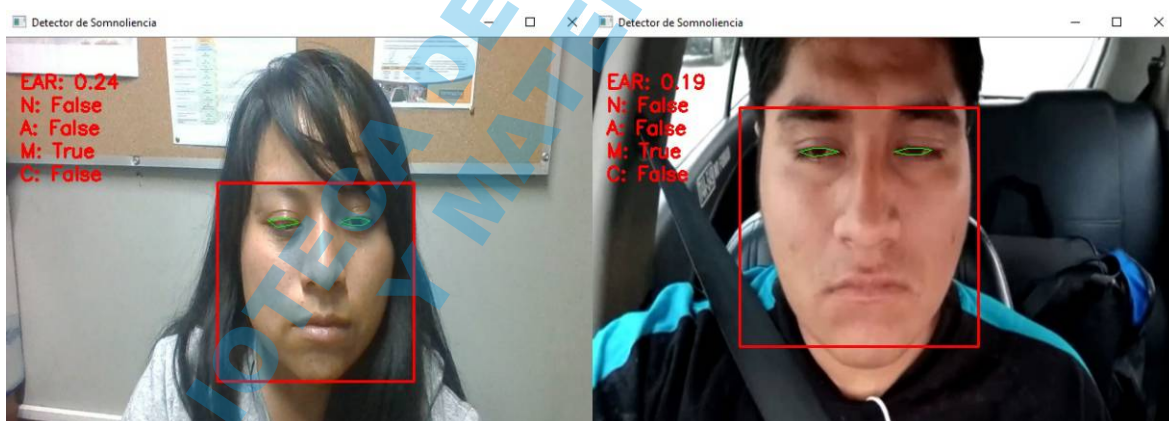


Figura 4.3: Estado de frame Ojo medio (M).
Fuente: Elaboración propia.

■ Ojo cerrado (C)

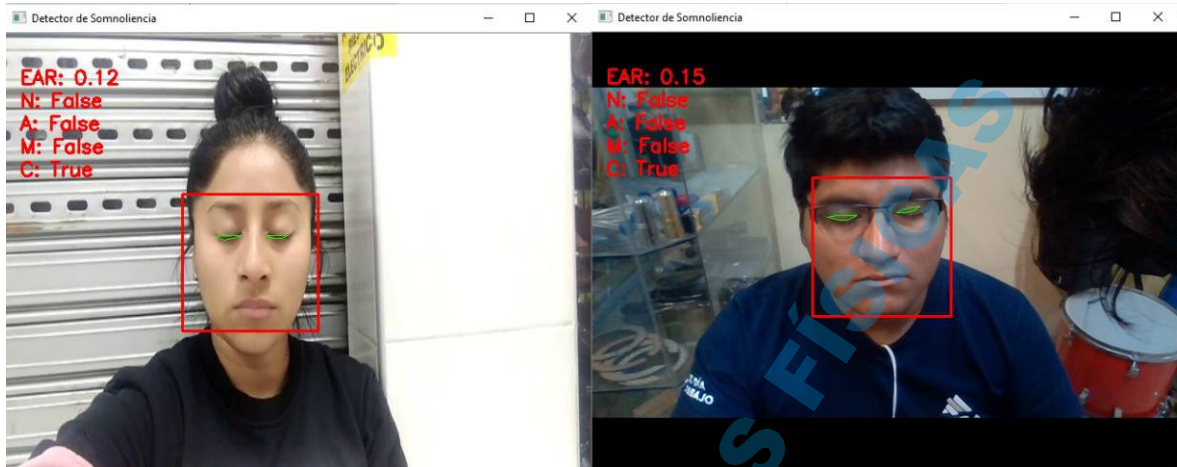


Figura 4.4: Estado de frame Ojo cerrado (C).

Fuente: Elaboración propia.

4.1.2. Resultado de estado de somnolencia en el tiempo

A continuación se presentan los resultados de vídeos en estado de alerta y con somnolencia.

- Videos en estado de alerta:

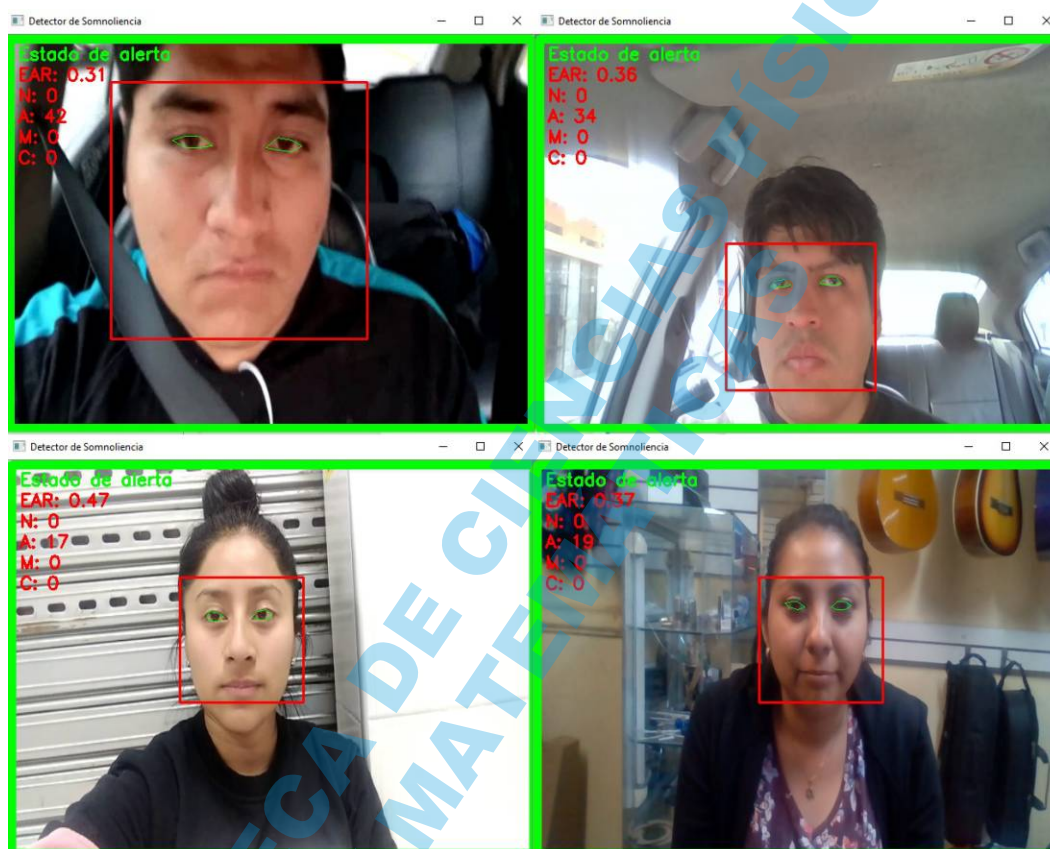


Figura 4.5: Vídeos en estado de alerta.

Fuente: Elaboración propia.

■ Vídeos en estado de somnolencia:



Figura 4.6: Vídeos en estado de somnolencia por PERCLOS, PERTITL Y AECS.

Fuente: Elaboración propia.

4.1.3. Análisis de resultados

En la siguiente tabla se resumen los resultados obtenidos al analizar la secuencias de vídeos recolectados.

Tabla 4.1: Resultados obtenidos en las pruebas

Genero	Color Piel	Anteojos	Estado	Positivo	Negativo	Total
Hombre	Piel clara	NO	CS	90	0	90
			SS	0	10	10
		SI	CS	30	10	40
			SS	0	10	10
	Piel Morena	NO	CS	99	5	104
			SS	0	9	9
		SI	CS	30	0	30
			SS	2	9	11
Mujer	Piel Clara	NO	CS	10	0	10
			SS	0	10	10
		SI	CS	10	0	10
			SS	2	8	10
	Piel morena	NO	CS	15	1	16
			SS	0	4	4
		SI	CS	4	0	4
			SS	2	14	16
Total			294	90	384	

Fuente: Elaboración propia

Donde:

CS = Con somnolencia

SS = Sin somnolencia

A continuación, la tabla de contingencia para analizar los resultados:

Tabla 4.2: Tabla de contingencia

		Predicción	
		CS	SS
Observación	CS	VP	FN
	SS	FP	VN

Fuente: Elaboración propia

Tabla 4.3: Tabla de contingencia con los resultados obtenidos

		Predicción		
		CS	SS	Total
Observación	CS	288	16	304
	SS	6	74	80
	Total	294	90	384

Fuente: Elaboración propia

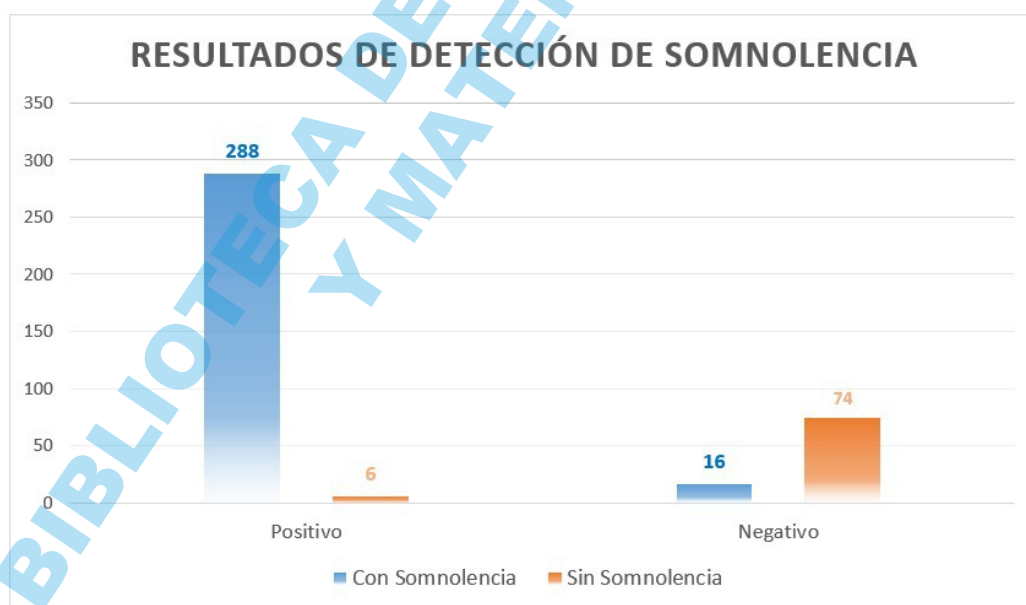


Figura 4.7: Resultados de la detección.

Fuente: Elaboración propia

4.1.3.1. Exactitud

La exactitud es el porcentaje de vídeos clasificados correctamente entre el total de vídeos analizados:

$$Exactitud = \frac{VP + VN}{VP + FP + FN + VN} \quad (4.1)$$

$$Exactitud = \frac{288 + 74}{288 + 6 + 16 + 74} \quad (4.2)$$

$$Exactitud = 94,3 \% \quad (4.3)$$

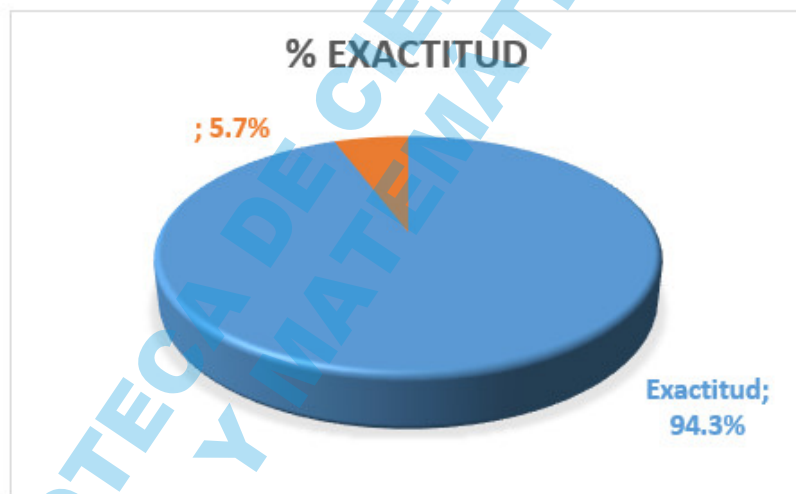


Figura 4.8: Exactitud de los resultados.
Fuente: Elaboración propia

4.1.3.2. Precisión

La precisión es el porcentaje de vídeos clasificados con somnolencia correctamente entre el total de vídeos positivos analizados:

$$Presicion = \frac{VP}{VP + FP} \quad (4.4)$$

$$Presicion = \frac{288}{288 + 6} \quad (4.5)$$

$$Presicion = 98,0 \% \quad (4.6)$$

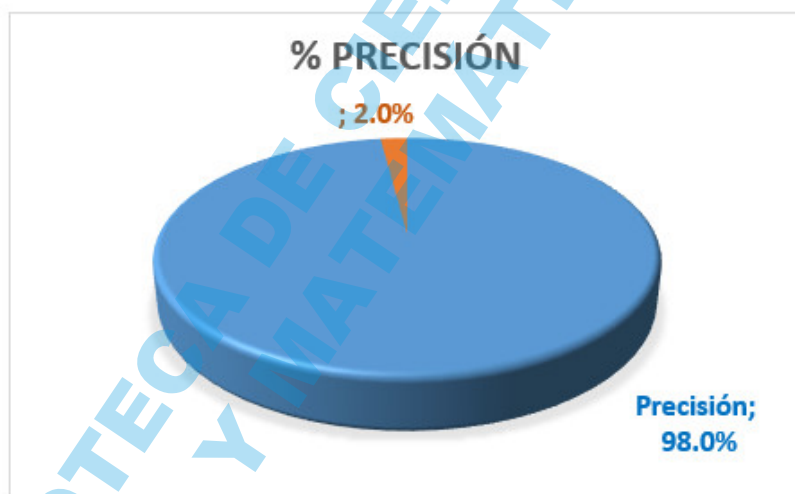


Figura 4.9: Precisión de los resultados.
Fuente: Elaboración propia

4.1.3.3. Sensibilidad

La sensibilidad es el porcentaje de vídeos clasificados con somnolencia correctamente entre el total de vídeos positivos (total de vídeos con somnolencia):

$$\text{Sensibilidad} = \frac{VP}{VP + FN} \quad (4.7)$$

$$\text{Sensibilidad} = \frac{288}{288 + 16} \quad (4.8)$$

$$\text{Sensibilidad} = 94,7\% \quad (4.9)$$

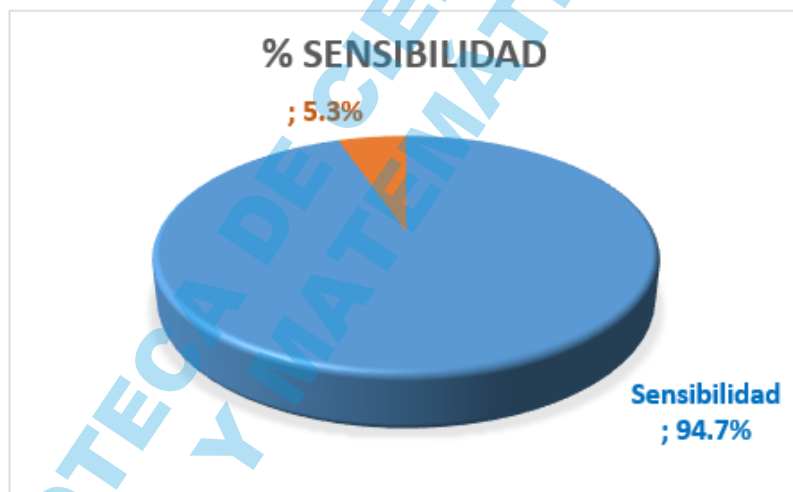


Figura 4.10: Sensibilidad de los resultados.
Fuente: Elaboración propia

4.1.3.4. Especificidad

La especificidad es el porcentaje de vídeos clasificados sin somnolencia correctamente entre el total de vídeos detectados negativos (total de vídeos sin somnolencia):

$$Especificidad = \frac{VN}{FP + VN} \quad (4.10)$$

$$Especificidad = \frac{74}{6 + 74} \quad (4.11)$$

$$Especificidad = 92,5\% \quad (4.12)$$



Figura 4.11: Especificidad de los resultados.
Fuente: Elaboración propia

4.1.3.5. Confiabilidad

Definimos como error a los vídeos con somnolencia clasificados como vídeos sin somnolencia. De esta manera definimos como confiabilidad al porcentaje de vídeos clasificados de forma válida (total de vídeos menos error).

$$\text{Confiabilidad} = \frac{VP + FP + VN}{VP + FP + FN + VN} \quad (4.13)$$

$$\text{Confiabilidad} = \frac{288 + 6 + 74}{288 + 6 + 16 + 74} \quad (4.14)$$

$$\text{Confiabilidad} = 95,8\% \quad (4.15)$$



Figura 4.12: Confiabilidad de los resultados.

Fuente: Elaboración propia

Definimos como error a los vídeos con somnolencia clasificados como vídeos sin somnolencia. De esta manera definimos como confiabilidad al porcentaje de vídeos clasificados de forma valida (total de vídeos menos error).

Después de analizar los 384 secuencias de vídeo se considera los 16 falsos negativos como el peor resultado para el sistema (Vídeos con somnolencia clasificados como vídeos sin somnolencia). Esto es equivalente a 4.2 % de error, dándonos una confiabilidad de 95.8 %.

BIBLIOTECA DE CIENCIAS FÍSICAS
Y MATEMÁTICAS

4.2. Discusión de resultados

Después de procesar los datos recolectados, de los resultados se pudo observar lo siguiente:

- Durante la pruebas realizadas al sistema se obtuvo mejores resultados cuando la captura del vídeo se realiza desde la parte superior frontal del conductor (a unos 10cm por encima de los ojos).
- El uso de anteojos no obstaculizó la detección de los ojos debido a que una vez detectado el rostro, el Faces Landmark ubica los ojos de una forma referencial.
- Para el caso del uso de pestañas postizas, el sistema no realizó un correcto análisis de estado del ojo, debido a confunde la pestaña con el parpado superior.
- Se obtuvo una mayor cantidad de errores en las personas con color de piel clara.

Capítulo 5

Consideraciones finales

5.1. Conclusiones

La investigación bibliográfica proporcionó los conocimientos base para la investigación y así diseñar e implementar el sistema basado en visión computacional.

Se logró implementar el sistema de asistencia al conductor usando visión computacional, inclusive poder trabajar en tiempo real.

Los umbrales propuestos para los estados del ojo dependen de la fisiología de cada individuo, por lo que no es favorable tener umbrales con valores constantes.

La discusión de los resultados nos permitió comprobar nuestra hipótesis y dar pie a trabajos futuros.

5.2. Trabajos futuros

- Se puede implementar una versión móvil.
- Para el análisis de la abertura del ojo se recomienda que el sistema se autoconfigure con el máximo y mínimo relación de aspecto del ojo (EAR) según el individuo.
- Para el análisis de los índices analizados respecto al tiempo, se puede mejorar los resultados utilizando una máquina de vectores de soporte (SVM).

- Integrando más indicadores visuales y no visuales, se puede llegar a un sistema robusto que pueda ser implementado en los futuros diseños vehiculares.
- Una vez implementado el sistema en el diseño vehicular se debe excluir el tiempo en el que el vehículo se encuentra en estado de reposo como por ejemplo cuando el semáforo está en rojo, pues no es obligatorio que el conductor se encuentre en posición frontal.

BIBLIOTECA DE CIENCIAS FÍSICAS
Y MATEMÁTICAS

Bibliografía

- Alcántara, C. V. and Pedraza, J. C. (2018). Sistema embebido de bajo costo para la asistencia al conductor mediante procesamiento de expresiones faciales. *Universidad Autónoma de Querétaro, México.*
- Continental (1994). ADAS - Advanced Driver Assistance Systems. *Alemania.*
- Dlib (2014). Real-Time Face Pose Estimation. url=<http://blog.dlib.net/2014/08/real-time-face-pose-estimation.html>. [Online; accedado Octubre 15, 2019].
- Espinoza, N. (2019). Diagnóstico automatizado para la clasificación de café trillado con broca mediante procesamiento de imágenes con Deep Learning. *Universidad Peruana Unión, Perú.*
- Fernandez, A. and Fernandez, R. and Casado, R (2017). Sistema Automático Para la Detección de Distracción y Somnolencia en Conductores por Medio de Características visuales robustas. *Revista Iberoamericana de Automática e Informática Industrial. España.*
- Flores, M. (2009). Sistema Avanzado de Asistencia a la Conducción mediante visión por computador para la detección de la somnolencia. *Universidad Carlos III de Madrid. Leganés, España.*
- Fundación CEA (2015). El sueño y la fatiga en la conducción. *España.*

Gang, L., Song, X., Zhang, M., Yao, B., and Zhou, L. (2017) Analysis of driver fatigue causations based on the Bayesian network model. *SIMULATION* 93(7):553–565.

Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). Estadística de accidentes de Tránsito. *Perú*.

MAPFRE (2019). Tiempo de reacción de un conductor ¿De qué depende? [url=https://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/consejos-de-conduccion/de-que-depende-tiempo-reaccion-conductor/](https://www.motor.mapfre.es/consejos-practicos/consejos-de-conduccion/de-que-depende-tiempo-reaccion-conductor/). [Online; accedado Octubre 15, 2019].

NHTSA (1998). Evaluation of techniques for ocular measurement as an index of fatigue and the basis for alertness management. *Virginia - USA*.

Owais, S. (2017) Eye Blink Detection Algorithms. [url=https://hackaday.io/project/27552-blinktotext/log/68360-eye-blink-detection-algorithms](https://hackaday.io/project/27552-blinktotext/log/68360-eye-blink-detection-algorithms). [Online; accedado Octubre 15, 2019].

Pérez, J. and Merino, M. (2014). Definición de redimensionar [url=https://definicion.de/redimensionar/](https://definicion.de/redimensionar/). [Online; accedado Octubre 15, 2019].

Real Academia Española (2019). Definiciones online. *España*.

Rodriguez, I. (2013) Vídeo digital, características. [url=http://sanjose4esoseccnum15.blogspot.com/2013/02/3-video-digital-caracteristicas.html](http://sanjose4esoseccnum15.blogspot.com/2013/02/3-video-digital-caracteristicas.html). [Online; accedado Octubre 15, 2019].

Roncero (2019) Jaguar combate el estrés al volante utilizando Inteligencia Artificial. [Figura] [url=https://www.techymotor.com/jaguar-combate-estres-volante-utilizando-inteligencia-artificial/](https://www.techymotor.com/jaguar-combate-estres-volante-utilizando-inteligencia-artificial/). [Online; accedado Octubre 15, 2019].

- Rondon, L. A. and Paucara, F. J. (2013). Reconocimiento de Somnolencia en Conductores bajo condiciones simuladas. *Universidad Nacional de San Antonio ABAD del Cusco. Cusco, Perú.*
- Soria, S. (2017) Coches que salvan vidas. ¿Cómo ayudan los ADAS a la conducción?. [Figura] url=<https://www.coches.net/noticias/sistemas-de-asistencia-a-la-conduccion>. [Online; accedado Octubre 15, 2019].
- Sucar, L. and Gómez, G(2012). Visión Computacional. *Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, Puebla-México.*
- Velasco (2011) Electroencefalograma en el coche para detectar que te estás durmiendo. [Figura] url=<https://hipertextual.com/2011/08/electroencefalograma-deteccion-conductor-durmiendo>. [Online; accedado Octubre 15, 2019].
- Viola, P. and Jones, M. (2012). Robust Real-Time Face Detection. *Holanda.*
- Wierwille, WW., Wreggit, SS., Kim, CL., Ellsworth, LA. and Fairbanks, RJ (1994). Research on vehicle based driver status/performance monitoring. *Estados Unidos.*
- Zhang, M., Longhui, M., Wang, Z., Xu, X., Yao, B. and Zhou, L. (2014). Hybrid Model for Early Onset Prediction of Driver Fatigue with Observable Cues. *Mathematical Problems in Engineering 2014(385716):1–9.*

Apéndice A

Accidentes de tránsito Perú 2006-2017



Figura A.1: Accidentes de tránsito Perú 2006-2017
Fuente: Policía Nacional del Perú - Dirección de Estadística



Figura A.2: Muertes por accidentes de tránsito Perú 2006-2017
Fuente: Policía Nacional del Perú - Dirección de Estadística

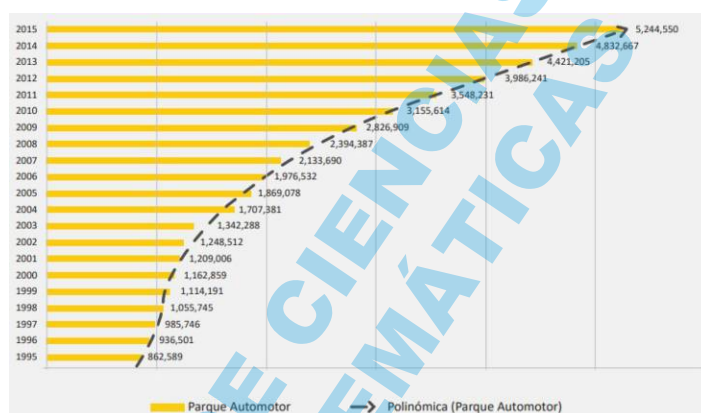


Figura A.3: Parque automotor Perú 1995-2015

Fuente: SUNARP



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

DECLARACION JURADA RR-384-2018/UNT

Los autores suscritos en el presente documento DECLARAMOS BAJO JURAMENTO que somos los responsables legales de la calidad y originalidad del contenido del Proyecto de Investigación Científica, así como, del Informe de Investigación Científica realizado.

Titulado: SISTEMA DETECTOR DE SOTNOLENCIA EN SECUENCIAS DE VIDEO
DE CONDUCTORES MANEJANDO USANDO VISION COMPUTACIONAL

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

PROY DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (PREGRADO)	()	TRABAJO DE INVESTIGACIÓN (PREGRADO)	()
PROYECTO DE TESIS PREGRADO	()	TESIS PREGRADO	(X)
PROYECTO DE TESIS MAESTRÍA	()	TESIS MAESTRIA	()
PROYECTO DE TESIS DOCTORADO	()	TESIS DOCTORADO	()

El equipo investigador Integrado por:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FACULTAD/DEPARTAMENTO	CATEGORIA DOCENTE ASESOR	CÓDIGO Docente Numero Matricula del estudiante	Autor Coautor Asesor
01	CRESPIN LUIS JUAN CARLOS	FCFYM		512700310	AUTOR
02	JULIÁN GARCÍA RAÚL ALEXANDER	FCFYM		052701410	AUTOR

Trujillo 20 de 11 de 2019

FIRMA

FIRMA

FIRMA

DNI

DNI

DNI



UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO

**CARTA DE AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN DE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN
REPOSITORIO DIGITAL RENATI-SUNEDU
RR-384-2018/UNT**

Trujillo, 20 de 11 de 2019

Los autores suscritos del INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN CIENTIFICA

Titulado: SISTEMA DETECTOR DE SOMBOLENCIA EN SECUENCIAS DE VIDEO
DE CONDUCTORES MANEJANDO USANDO VISION COMPUTACIONAL

**AUTORIZAMOS SU PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL INSTITUCIONAL, REPOSITORIO
RENATI-SUNEDU, ALICIA-CONCYTEC CON EL SIGUIENTE TIPO DE ACCESO:**

- A. Acceso Abierto: ☒
B. Acceso Restringido ☐ (datos del autor y resumen del trabajo)
C. No autorizo su Publicación ☐

Si eligió la opción restringido o NO autoriza su publicación sírvase justificar:

ESTUDIANTES DE PREGRADO: TRABAJO DE INVESTIGACIÓN ☐ TESIS ☒ESTUDIANTES DE POSGRADO: TESIS MAESTRIA ☐ TESIS DOCTORADO ☐DOCENTES: INFORME DE INVESTIGACIÓN ☐

El equipo investigador Integrado por:

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	FACULTAD	CONDICIÓN DOCENTE (NOMBRADO, CONTRATADO, EMÉRITO, estudiante, OTROS)	CÓDIGO Docente Numero Matricula del estudiante	Autor Coautor Asesor
01	CRESPIN LUIS JUAN CARLOS	FCFYT		512700310	AUTOR
02	JULIÁN GARCÍA RAÚL ALEXANDER	FCFYT		052701410	AUTOR

FIRMA

FIRMA

FIRMA

DNI

DNI

DNI